Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Реалізація МСЕ для аналізу тривимірних задач теорії пружності

Детальний теоретичний посібник:
ланцюжки виведення формул від перших принципів

Уклали: В. Д. Вовк, О. В. Вовк, В. М. Горлач, Г. А. Шинкаренко

Львів — 2025

Зміст

Вступ

Цей посібник показує *кожен крок* перетворення формул від першопринципів до розрахункових співвідношень МСЕ. Для кожної ключової формули показано: звідки береться початкова рівність, які алгебраїчні та аналітичні перетворення застосовуються та як отримується кінцевий вираз. Основна увага — *ланцюжок* формул, а не завершені математичні докази.

Розділ 1

Фізична та математична модель

1.1 Базові фізичні поняття: сила, рівновага, пружність

Цей розділ — короткий курс механіки для тих, хто ніколи її не вивчав. Тут ми пояснимо, що таке сила, момент, напруження, деформація і закон Гука — від найпростішого до тривимірного випадку. Читай послідовно.

Сила та рівновага: закон Ньютона

Сила — це векторна величина, що спричиняє або прагне спричинити прискорення тіла. Другий закон Ньютона:

$$\mathbf{F} = m\,\mathbf{a},$$

де m — маса тіла [кг], $\mathbf{a}$ — прискорення [м/с^2], а $\mathbf{F}$ — результуюча сила [Н = кг·м/с^2].

У нашій задачі тіло *нерухоме* (статика), тому $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ і:

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0,\ \sum F_z = 0. \tag{1.1}$$

Це означає: алгебраїчна сума всіх сил (і окремо по кожній вісі) дорівнює нулю.

Приклад. Важіль підпирається знизу у точці А з силою R і стиснутий зверху силою F. Рівновага по вертикалі: $R - F = 0$, тобто $R = F$.

Момент сили (торк) — рівновага обертання

Момент сили відносно точки — це міра «обертальної дії» сили. Інтуїція: важче відкрити двері, коли штовхаєш біля завіс, ніж за ручку — відстань від осі обертання має значення.

У 2D. Нехай сила F (скалярна, по одній вісі) прикладена на відстані d від осі обертання. Момент відносно осі:

$$M = F \cdot d \quad [\text{Н} \cdot \text{м}]. \tag{1.2}$$

Знак: домовляємось, що *проти годинника* — це $+$, *за годинником* — це $-$.

Умова рівноваги обертання. Якщо тіло нерухоме (не обертається), то сума моментів усіх сил відносно *будь-якої* точки дорівнює нулю:

$$\sum M = 0. \tag{1.3}$$

Приклад: гойдалка. Двоє дітей сидять на гойдалці. Дитина А (маса m_A, сила ваги $F_A = m_A g$) на відстані d_A від центра. Дитина Б ($F_B = m_B g$, відстань d_B). Рівновага: $F_A \cdot d_A - F_B \cdot d_B = 0 \Rightarrow m_A d_A = m_B d_B$.

У 3D. Сила $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$ прикладена в точці $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$ відносно до осі. Момент — вектор:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (r_y F_z - r_z F_y,\ r_z F_x - r_x F_z,\ r_x F_y - r_y F_x).$$

Для нас найважливіша z-компонента (момент відносно вісі z): $M_z = r_x F_y - r_y F_x$.

Навіщо нам момент?

Тензор напружень симетричний ($\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$) — це випливає саме з умови $\sum M_z = 0$ для малого об'ємного елемента тіла. Ми доведемо це в §**??**.

Нормальна деформація і модуль Юнга E

Візьмемо стержень довжиною L та перетином A. Прикладемо до нього осьову силу F (на розтяг).

Крок 1. Напруження. Сила розподілена по перетину A:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad [\text{Па} = \text{Н}/\text{м}^2].$$

Крок 2. Деформація (відносне видовження). Стержень видовжується на ΔL. Введемо *безрозмірну* деформацію:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}.$$

$\varepsilon > 0$ — розтяг, $\varepsilon < 0$ — стиск.

Крок 3. Закон Гука в 1D. Для лінійно-пружного матеріалу (сталь, бетон) напруження *пропорційне* деформації:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon, \tag{1.4}$$

де E — **модуль Юнга** [Па] — характеристика жорсткості матеріалу.

Матеріал	E [ГПа]	Відносно сталі
Сталь	≈ 210	$1\times$
Алюміній	≈ 70	$0.33\times$
Бетон	≈ 30	$0.14\times$
Деревина	≈ 10	$0.05\times$
Гума	≈ 0.001	$0.000005\times$

Числовий приклад (сталева колона). Стержень $L = 2$ м, $A = 0.01$ м², $F = 210$ кН, $E = 210$ ГПа. $\sigma = F/A = 21 \cdot 10^6$ Па$= 21$ МПа. $\varepsilon = \sigma/E = 21 \cdot 10^6/(210 \cdot 10^9) = 10^{-4} = 0.01\%$. $\Delta L = \varepsilon \cdot L = 2 \cdot 10^{-4}$ м $= 0.2$ мм. Невидиме оком стиснення, але воно є!

Коефіцієнт Пуассона ν: поперечне звуження

Якщо розтягнути гумовий стержень вздовж z, він стане *тонший* поперек. Це — **ефект Пуассона**.

Формальне означення. При одновісному розтягу вздовж z ($\varepsilon_{zz} > 0$):

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = -\nu \cdot \varepsilon_{zz}, \tag{1.5}$$

де $\nu \in (0,\ 0.5)$ — **коефіцієнт Пуассона** (безрозмірний). Знак «мінус» відображає те, що поперечна деформація *протилежна* за знаком до осьової.

Матеріал	ν
Сталь	0.28–0.30
Алюміній	0.33
Бетон	0.15–0.20
Гума	≈ 0.50 (майже нестислива)
Пробка	≈ 0 (майже без поперечного ефекту)

Фізичний зміст ν. $\nu = 0$: розтяг стержня не змінює його товщину (пробка). $\nu = 0.5$: об'єм тіла не змінюється при деформації (гума — ти не можеш стиснути гумовий кубик, він лише перерозподіляє об'єм). $\nu = 0.3$ (сталь): якщо стержень розтягнути на 1%, він звузиться поперек на 0.3%.

Деформація зсуву: що таке кут зсуву γ

Нормальна деформація ε_{xx} відповідає на питання «наскільки стержень видовжився/вкоротився». Але тіло може деформуватись інакше — воно може *перекоситись*. Ця деформація описується **кутом зсуву** γ.

Геометрична картинка. Розглянемо квадрат $ABCD$ у площині xy зі стороною 1:

$$A = (0,0), \quad B = (1,0), \quad C = (1,1), \quad D = (0,1).$$

Прикладемо до нього зсувну (тангенціальну) деформацію: нижній край AB нерухомий, верхній край DC зміщується вправо на δ:

$$A' = (0,0), \quad B' = (1,0), \quad C' = (1+\delta,1), \quad D' = (\delta,1).$$

Що сталося? Сторона AD (яка спочатку була *вертикальною*) тепер нахилилась. Кут нахилу AD' до вертикалі:

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{\delta}{1}\right) \approx \delta \quad \text{(для малих } \delta\text{)}.$$

Аналогічно, сторона AB (що спочатку горизонтальна) теж могла б нахилитися на кут θ_2 у протилежний бік. Повний кут між двома початково перпендикулярними напрямками після деформації:

$$\gamma_{xy} = \theta_1 + \theta_2 \approx \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}. \tag{1.6}$$

Що γ — НЕ є

γ_{xy} — це НЕ кут у тривимірному просторі між двома площинами. Це зміна кута між двома лініями (ребрами), що спочатку були перпендикулярними. Якщо $\gamma_{xy} = 0$, прямий кут зберігся — немає зсуву. Якщо $\gamma_{xy} > 0$, прямий кут зменшився.

Зв'язок з тензором деформацій. Тензорна деформація зсуву:

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\gamma_{xy}}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right).$$

Ділення на 2 пояснюється: тензорний запис «ділить» кут порівну між двома напрямками.

Закон Гука в 3D: від одного виміру до шести компонент

В 1D: $\sigma = E\varepsilon$ — одне рівняння. В 3D маємо 6 компонент напруження і 6 компонент деформації. Узагальнимо закон Гука крок за кроком.

Крок 1. Розтяг вздовж x з урахуванням Пуассона. Якщо $\sigma_{xx} \neq 0$ (і всі інші $\sigma_{ij} = 0$), то:

$$\varepsilon_{xx}^{(\sigma_{xx})} = \frac{\sigma_{xx}}{E}, \quad \varepsilon_{yy}^{(\sigma_{xx})} = -\frac{\nu\,\sigma_{xx}}{E}, \quad \varepsilon_{zz}^{(\sigma_{xx})} = -\frac{\nu\,\sigma_{xx}}{E}.$$

Крок 2. Те саме для σ_{yy} та σ_{zz}.

$$\varepsilon_{xx}^{(\sigma_{yy})} = -\frac{\nu\,\sigma_{yy}}{E}, \quad \varepsilon_{yy}^{(\sigma_{yy})} = \frac{\sigma_{yy}}{E}, \quad \varepsilon_{zz}^{(\sigma_{yy})} = -\frac{\nu\,\sigma_{yy}}{E}.$$

(аналогічно для σ_{zz})

Крок 3. Принцип суперпозиції. Якщо всі напруження ненульові одночасно, сумуємо внески:

$$\boxed{\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{1}{E}\big[\sigma_{xx} - \nu(\sigma_{yy}+\sigma_{zz})\big],\\ \varepsilon_{yy} &= \frac{1}{E}\big[\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{xx}+\sigma_{zz})\big],\\ \varepsilon_{zz} &= \frac{1}{E}\big[\sigma_{zz} - \nu(\sigma_{xx}+\sigma_{yy})\big].\end{aligned}} \tag{1.7}$$

Крок 4. Дотичні деформації. Зсуви описуються через модуль зсуву μ (він же G):

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{2\mu}, \quad \varepsilon_{yz} = \frac{\sigma_{yz}}{2\mu}, \quad \varepsilon_{xz} = \frac{\sigma_{xz}}{2\mu},$$

де $\mu = E/(2(1+\nu))$ — **модуль зсуву**. Це ще один параметр матеріалу, але *не незалежний*: він виражається через E і ν.

Крок 5. Обернення: виразити σ через ε. Нам потрібно обернути систему (рівняння (**??**)) — виразити σ_{xx}, σ_{yy}, σ_{zz} через ε_{xx}, ε_{yy}, ε_{zz}. Це робиться алгебраїчно; кінцевий результат (закон Гука в оберненій формі):

$$\begin{aligned}\sigma_{xx} &= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}) + \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_{xx},\\ \sigma_{yy} &= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}) + \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_{yy},\\ \sigma_{zz} &= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}) + \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_{zz},\\ \sigma_{xy} &= \mu\Big(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\Big), \quad \sigma_{yz} = \mu\Big(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}\Big), \quad \sigma_{xz} = \mu\Big(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}\Big).\end{aligned} \tag{1.8}$$

Крок 6. Введення коефіцієнтів Ламе для скорочення запису. Позначимо дві комбінації:

$$\tilde{\lambda} := \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu := \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Тоді: $\tilde{\lambda} + \mu = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} + \frac{E}{2(1+\nu)}$, і формула для σ_{xx} стає:

$$\sigma_{xx} = \tilde{\lambda}\underbrace{(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})}_{\text{слід тензора}} + 2\mu\,\varepsilon_{xx}.$$

Або в тензорній нотації: $\sigma_{ij} = \tilde{\lambda}\delta_{ij}(\varepsilon_{kk}) + 2\mu\varepsilon_{ij}$.

Практикум вводить іще один позначення: $\lambda := 2\mu + \tilde{\lambda} = E/((1+\nu)(1-2\nu))$, і тоді $\sigma_{xx} = \lambda[(1-\nu)\varepsilon_{xx} + \nu(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})]$ (деталі в §**??**).

Перевірка для одновісного розтягу ($\sigma_{yy} = \sigma_{zz} = 0$)

З (**??**): $\sigma_{xx} = \tilde{\lambda}(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{xx}$. Із умови $\sigma_{yy} = 0$: $0 = \tilde{\lambda}(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{yy}$. При $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx}$ (з означення ν): слід $= \varepsilon_{xx} - 2\nu\varepsilon_{xx} = (1-2\nu)\varepsilon_{xx}$. Тоді: $\sigma_{xx} = \tilde{\lambda}(1-2\nu)\varepsilon_{xx} + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\tilde{\lambda}(1-2\nu)+2\mu)\varepsilon_{xx}$. Підставляємо $\tilde{\lambda} = E\nu/((1+\nu)(1-2\nu))$, $\mu = E/(2(1+\nu))$: $\sigma_{xx} = \frac{E\nu}{1+\nu}\varepsilon_{xx} + \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_{xx} = E\varepsilon_{xx}$. Тобто $\sigma_{xx} = E\varepsilon_{xx}$ ✓ — відновили закон Гука в 1D!

1.2 Що таке напруження і навіщо воно потрібне

Інтуїція: внутрішні сили в тілі

Уяви металевий стержень, який тягнуть з двох боків. Зовні видно лише дві зовнішні сили. Але якщо *уявно розрізати* стержень посередині, то ліва половина мусить перебувати в рівновазі: права половина

«тягне» її — виникає *внутрішня сила*. Ця сила розподілена по площі перерізу. Якщо площа перерізу A, а сумарна внутрішня сила F:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad [\text{Па} = \text{Н}/\text{м}^2].$$

Це **напруження** — сила на одиницю площі. Воно показує, наскільки «інтенсивно» внутрішні сили передаються через переріз.

Шість компонент напруження у 3D

У тривимірному тілі довільний переріз може мати будь-яку орієнтацію, а внутрішня сила може бути спрямована не лише вздовж нормалі до перерізу, а й уздовж самої площини. Щоб повністю описати напружений стан у точці, розглядають три стандартних перерізи: перпендикулярний до осі x, до осі y і до осі z. На кожному перерізі сила має три компоненти — разом дев'ять чисел σ_{ij}:

Позначення	Переріз $\perp$	Напрям сили	Зміст
σ_{xx}	осі x	x	Нормальне: розтяг (+) / стиск (−) вздовж x
σ_{yy}	осі y	y	Нормальне вздовж y
σ_{zz}	осі z	z	Нормальне вздовж z
σ_{xy}	осі x	y	Дотичне (зсув) у площині xy
σ_{xz}	осі x	z	Дотичне у площині xz
σ_{yz}	осі y	z	Дотичне у площині yz
σ_{yx},σ_{zx},σ_{zy}	Дорівнюють відповідним σ_{xy}, σ_{xz}, σ_{yz} (симетрія, Розд. 1.4)		

Усі дев'ять (або шість незалежних) чисел записуються у симетричну матрицю — *тензор напружень*:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

Знак напруження та одиниці

Домовленість: $\sigma_{xx} > 0$ — тіло *розтягується* вздовж x; $\sigma_{xx} < 0$ — *стискається*. Одиниця: $1\,\text{МПа} = 10^6\,\text{Па} = 10^6\,\text{Н}/\text{м}^2$. Наприклад, сталь витримує розтяг до $\sigma_{xx} \approx 250\,\text{МПа}$ до початку пластичних деформацій. У нашій задачі верхня грань навантажена нормальним тиском $P_n = -1\,\text{МПа}$ (стиск), тому очікуємо $\sigma_{zz} \approx -1\,\text{МПа}$ в тілі.

1.3 Рівняння рівноваги

Початкова точка: закон Ньютона для об'ємного елемента

Виділимо уявно в тілі нескінченно малий паралелепіпед зі сторонами dx, dy, dz (кожна сторона дуже маленька, але ненульова). Це наш «об'єм для аналізу». Він знаходиться всередині тіла, і на кожну його грань діє напруження від сусідніх частин тіла.

Задача — *статична*: тіло нерухоме, тому прискорення $\mathbf{a} = 0$, і за другим законом Ньютона: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Запишемо окремо для напрямку x: $\sum F_x = 0$.

Що означає σ_{ij} для грані?

Уявно «відрізаємо» нашу грань від решти тіла. Сила на неї з боку відрізаної частини — це напруження, помножене на площу. Конкретно: на гранях, перпендикулярних до осі x (площа кожної $dy \cdot dz$):

- $\sigma_{xx} \cdot dy\,dz$ — нормальна сила вздовж x (тиск або розтяг),
- $\sigma_{xy} \cdot dy\,dz$ — тангенціальна (зсувна) сила вздовж y,
- $\sigma_{xz} \cdot dy\,dz$ — тангенціальна сила вздовж z.

На гранях $\perp y$ сила $\sigma_{yj} \cdot dx\,dz$, на гранях $\perp z$ — $\sigma_{zj} \cdot dx\,dy$.

Інструмент: формула Тейлора для функції двох значень

Напруження σ_{xx} — це функція від координат (x, y, z). Між лівою та правою гранями нашого елемента координата x змінюється від x до $x + dx$. За формулою Тейлора (лінеаризація для малого dx):

$$\sigma_{xx}(x + dx,\ y,\ z) = \sigma_{xx}(x, y, z) + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \cdot dx + O(dx^2).$$

Для нескінченно малого dx члени порядку dx^2 нехтуємо, тому:

$$\sigma_{xx}(x + dx, y, z) \approx \sigma_{xx}(x, y, z) + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \cdot dx.$$

Так само для $\sigma_{xy}(x + dx, y, z)$, $\sigma_{xz}(x + dx, y, z)$ і будь-якої іншої компоненти.

Крок 1. Сили на гранях $\perp x$ (напрямок рівноваги вздовж x)

Є дві грані з нормаллю вздовж x:

- **Права грань** (при $x+dx$, площа $dy\,dz$): нормаль спрямована вправо (+x), напруження оцінюється в точці $x + dx$. За формулою Тейлора:

$$F_{x,\,\text{права}} = \sigma_{xx}(x+dx, y, z) \cdot dy\,dz = \left[\sigma_{xx}(x, y, z) + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx\right] dy\,dz.$$

- **Ліва грань** (при x, площа $dy\,dz$): нормаль спрямована *вліво* $(-x)$, тому сила в напрямку $+x$ від цієї грані від'ємна:

$$F_{x,\,\text{ліва}} = -\sigma_{xx}(x, y, z) \cdot dy\,dz.$$

Результуюча сила від обох граней $\perp x$ у напрямку x:

$$\delta F_x^{(xx)} = F_{x,\text{права}} + F_{x,\text{ліва}} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}\, dx\,dy\,dz.$$

Зауваження: доданок $\sigma_{xx}(x, y, z) \cdot dy\,dz$ скоротився з двох граней — залишилась лише різниця! Це пояснює, чому в рівнянні рівноваги стоїть *похідна* напруження, а не саме напруження.

Крок 2. Сили на гранях $\perp y$ і $\perp z$ у напрямку x

Аналогічно для дотичних напружень:

$$\delta F_x^{(xy)} = \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y}\, dx\,dy\,dz, \qquad \delta F_x^{(xz)} = \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z}\, dx\,dy\,dz.$$

Крок 3. Умова рівноваги у напрямку x

Сума всіх сил у напрямку x дорівнює нулю:

$$\left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z}\right) \underbrace{dx\,dy\,dz}_{>0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = 0.$$

Аналогічно для напрямків y та z. Так отримується **система рівнянь рівноваги** (формула (1) практикуму):

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \dfrac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \dfrac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = 0 \\ \dfrac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \dfrac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \dfrac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} = 0 \\ \dfrac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \dfrac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \dfrac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = 0 \end{cases}} \quad \text{в } \Omega. \tag{1.9}$$

Зауваження

Симетрія тензора $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ (з умови рівноваги моментів сил) зменшує кількість незалежних компонент з 9 до 6.

1.4 Тензор малих деформацій

Початкова точка: геометрія деформованого стану

Нехай до деформації точка тіла має координати (x, y, z). Після деформації вона переходить у точку $(x + u_x(x, y, z),\ y + u_y(x, y, z),\ z + u_z(x, y, z))$, де $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ — *поле переміщень*. Задача: виразити міру деформації тіла через похідні $\mathbf{u}$.

Крок 1. Нормальна деформація ε_{xx}: відносне видовження

Розглянемо два сусідні вузли: $P = (x, y, z)$ та $Q = (x+dx,\ y,\ z)$. До деформації $|PQ| = dx$.

Після деформації:

$$P' = (x + u_x^P,\ y + u_y^P,\ z + u_z^P), \qquad Q' = (x + dx + u_x^Q,\ y + u_y^Q,\ z + u_z^Q),$$

де $u_\alpha^Q = u_\alpha(x+dx, y, z) \approx u_\alpha^P + \dfrac{\partial u_\alpha}{\partial x} dx$ (розклад Тейлора, перший порядок).

Вектор $\overrightarrow{P'Q'}$:

$$\overrightarrow{P'Q'} = \left(dx + \frac{\partial u_x}{\partial x} dx,\ \frac{\partial u_y}{\partial x} dx,\ \frac{\partial u_z}{\partial x} dx\right).$$

Його довжина (лінеаризуємо, квадратичні малі нехтуємо):

$$|P'Q'| \approx \left(1 + \frac{\partial u_x}{\partial x}\right) dx.$$

Відносне видовження вздовж x:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{|P'Q'| - |PQ|}{|PQ|} = \frac{\partial u_x}{\partial x}. \tag{1.10}$$

Аналогічно для напрямків y та z:

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \qquad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}. \tag{1.11}$$

Крок 2. Кут зсуву γ_{xy}

Розглянемо два взаємно перпендикулярних елементи $PQ \parallel x$ та $PR \parallel y$. Після деформації кут між ними вже не 90. Зміна кута — це *кут зсуву* γ_{xy}.

Кут нахилу PQ до вісі x після деформації: $\tan\theta_1 \approx \theta_1 = \dfrac{\frac{\partial u_y}{\partial x} dx}{(1+\frac{\partial u_x}{\partial x})dx} \approx \dfrac{\partial u_y}{\partial x}$.

Кут нахилу PR до вісі y після деформації: $\theta_2 \approx \dfrac{\partial u_x}{\partial y}$.

Отже:

$$\gamma_{xy} = \theta_1 + \theta_2 = \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}. \tag{1.12}$$

Крок 3. Чому тензор, а не просто γ_{xy}?

Величина γ_{xy} — технічна деформація зсуву. Але тензорна алгебра потребує *симетричного* тензора, компоненти якого при повороті системи координат перетворюються за правильним законом. Розкладемо градієнт переміщень на симетричну та антисиметричну частини:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)}_{\varepsilon_{ij}\ \text{(деформація)}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)}_{\omega_{ij}\ \text{(обертання)}}.$$

Антисиметрична частина ω_{ij} описує обертання тіла як жорсткого цілого і не призводить до механічних напружень. Тому *тензор малих деформацій*:

$$\boxed{\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right).} \tag{1.13}$$

Зокрема: $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}\gamma_{xy}$, $\varepsilon_{xx} = \dfrac{\partial u_x}{\partial x}$, $\varepsilon_{yy} = \dfrac{\partial u_y}{\partial y}$, $\varepsilon_{zz} = \dfrac{\partial u_z}{\partial z}$.

Технічна vs тензорна деформація зсуву

У практикумі в законі Гука $\sigma_{xy} = \mu(\dfrac{\partial u_x}{\partial y} + \dfrac{\partial u_y}{\partial x}) = \mu\,\gamma_{xy} = 2\mu\,\varepsilon_{xy}$. Коефіцієнт 2μ виникає саме тому, що $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}\gamma_{xy}$. У тензорному записі $\sigma_{ij} = 2\mu\varepsilon_{ij} + \ldots$ — множник 2 є правильним.

1.5 Симетрія тензора напружень

Початкова точка: рівновага моментів для об'ємного елемента

Розглянемо той самий паралелепіпед $dx \times dy \times dz$. Умова рівноваги: сума моментів всіх сил відносно будь-якої вісі дорівнює нулю. Розглянемо момент відносно вісі z через центр елемента.

Крок 1. Моменти від нормальних напружень

Нормальні напруження σ_{xx}, σ_{yy}, σ_{zz} діють вздовж своїх вісей і не дають моменту відносно вісі z (плечо $= 0$ у напрямку дії сили).

Крок 2. Момент від σ_{xy}

На правій грані (нормаль $+x$, площа $dy\,dz$) сила в напрямку y: $F^{+}_{xy} = \sigma_{xy}(x{+}dx, y, z)\,dy\,dz \approx \sigma_{xy}\,dy\,dz$ (перший порядок). Плече відносно центру елемента: $dx/2$. Момент: $+\sigma_{xy}\,dy\,dz \cdot dx/2$.

На лівій грані (нормаль $-x$): сила в напрямку y протилежна: $-\sigma_{xy}(x, y, z)\,dy\,dz$. Плече: $dx/2$. Момент: $+\sigma_{xy}\,dy\,dz \cdot dx/2$.

Разом від двох граней $\perp x$: $dM_z^{(xy)} = \sigma_{xy}\,dx\,dy\,dz$.

Крок 3. Момент від σ_{yx}

На верхній грані (нормаль $+y$, площа $dx\,dz$) сила в напрямку x: $F^{+}_{yx} = \sigma_{yx}\,dx\,dz$. Плече $dy/2$. Цей момент *протилежний* за знаком (повертає елемент у протилежний бік): $dM_z^{(yx)} = -\sigma_{yx}\,dx\,dy\,dz$.

Крок 4. Умова $\sum M_z = 0$

$$dM_z^{(xy)} + dM_z^{(yx)} = (\sigma_{xy} - \sigma_{yx})\,dx\,dy\,dz = 0,$$

звідки (оскільки $dx\,dy\,dz > 0$):

$$\boxed{\sigma_{xy} = \sigma_{yx}, \quad \sigma_{xz} = \sigma_{zx}, \quad \sigma_{yz} = \sigma_{zy}.} \tag{1.14}$$

Тензор напружень **симетричний**: замість 9 компонент — лише 6 незалежних: $(\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}, \sigma_{yz})$.

1.6 Закон Гука для ізотропного тіла

Початкова точка: загальний ізотропний тензорний закон Гука

Для *лінійно-пружного ізотропного* матеріалу зв'язок між тензором напружень σ_{ij} та тензором малих деформацій $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\dfrac{\partial u_i}{\partial x_j} + \dfrac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$ записується через два *стандартних* коефіцієнти Ламе $\tilde{\lambda}$ і μ:

$$\sigma_{ij} = 2\mu\,\varepsilon_{ij} + \tilde{\lambda}\,\delta_{ij}\,\underbrace{(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz})}_{\text{слід } \varepsilon_{kk}}. \tag{1.15}$$

Тут δ_{ij} — символ Кронекера ($\delta_{ij} = 1$ при $i = j$, інакше 0).

Крок 1. Розкриття для σ_{xx} ($i = j = x$)

$$\sigma_{xx} = 2\mu\,\varepsilon_{xx} + \tilde{\lambda}\cdot 1\cdot(\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}) = (2\mu+\tilde{\lambda})\varepsilon_{xx} + \tilde{\lambda}(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}).$$

Крок 2. Перехід від деформацій до похідних переміщень

За визначенням малих деформацій:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x},\quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y},\quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z},\quad \varepsilon_{xy} = \tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right).$$

Підставляємо:

$$\sigma_{xx} = (2\mu+\tilde{\lambda})\frac{\partial u_x}{\partial x} + \tilde{\lambda}\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right). \tag{1.16}$$

Крок 3. Введення нотації практикуму (λ)

Позначимо $\lambda \coloneqq 2\mu + \tilde{\lambda} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ (це *не* стандартний $\tilde{\lambda}$, а нова комбінація). Тоді:

$$\tilde{\lambda} = \lambda - 2\mu = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} - \frac{E}{1+\nu} = \frac{E-(1-2\nu)E}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \frac{2\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \lambda\nu.$$

Крок 4. Підстановка у виведений вираз

$$\sigma_{xx} = \lambda\frac{\partial u_x}{\partial x} + \lambda\nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right) = \lambda\left[\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right].$$

Запишемо у формі практикуму: $\frac{\partial u_x}{\partial x} = (1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\frac{\partial u_x}{\partial x}$, тоді $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right) = (1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)$. Але у практикумі написано безпосередньо:

$$\sigma_{xx} = \lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right],$$

що *еквівалентно* рядку вище (можна перевірити розкриттям дужок).

Крок 5. Дотичні напруження ($i \neq j$, $\delta_{ij} = 0$)

Для σ_{xy}: $\delta_{xy} = 0$, тому

$$\sigma_{xy} = 2\mu\,\varepsilon_{xy} = 2\mu\cdot\tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right) = \mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right).$$

Підсумовуючи всі 6 компонент — **закон Гука** (формула (2) практикуму):

$$\boxed{\begin{aligned}
\sigma_{xx} &= \lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right]\\
\sigma_{yy} &= \lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_y}{\partial y} + \nu\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right]\\
\sigma_{zz} &= \lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_z}{\partial z} + \nu\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y}\right)\right]\\
\sigma_{xy} &= \mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right)\\
\sigma_{yz} &= \mu\left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}\right)\\
\sigma_{xz} &= \mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}\right)
\end{aligned}} \quad \text{в } \Omega. \tag{1.17}$$

де коефіцієнти (формула (6) практикуму):

$$\lambda = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{1.18}$$

Перевірка для одновісного розтягу

При $\sigma_{yy} = \sigma_{zz} = \sigma_{xy} = \sigma_{yz} = \sigma_{xz} = 0$, $\sigma_{xx} = \sigma$: з (**??**) виходить $\varepsilon_{xx} = \sigma/E$ та $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx}$ — це знайомий закон Гука для одновісного стану.

```
double lambda = E / ((1.0 + nu) * (1.0 - 2.0 * nu));
double mu     = E / (2.0 * (1.0 + nu));
// For steel: E=2.1e11 Pa, nu=0.3
//   lambda = 2.1e11 / (1.3 * 0.4) = 4.038e11 Pa
//   mu     = 2.1e11 / 2.6         = 8.077e10 Pa
```

Лістинг 1.1: Koefficienty Lame (Program.cs)

1.7 Виведення коефіцієнтів Ламе через E і ν

Покажемо крок за кроком, як з фізичних дослідів (одновісний розтяг та гідростатичний стиск) виразити $\tilde{\lambda}$ і μ через вимірювані величини E та ν, а потім отримати λ практикуму.

Одновісний розтяг

Умова досліду. Прикладемо $\sigma_{xx} = \sigma$ (решта компонент напруження $= 0$). Спостерігаємо: видовження вздовж x є ε_{xx}, а поперечне стиснення — $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz}$.

Крок 1. Компоненти $\sigma_{yy} = 0$ і $\sigma_{zz} = 0$ у тензорному законі Гука. Із (**??**) для σ_{yy}:

$$0 = (2\mu + \tilde{\lambda})\varepsilon_{yy} + \tilde{\lambda}(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{zz}).$$

За симетрією задачі $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz}$, тому:

$$0 = (2\mu + 2\tilde{\lambda})\varepsilon_{yy} + \tilde{\lambda}\varepsilon_{xx} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{yy} = \frac{-\tilde{\lambda}}{2(\mu + \tilde{\lambda})}\,\varepsilon_{xx}.$$

Крок 2. Компонента $\sigma_{xx} = \sigma$.

$$\sigma = (2\mu + \tilde{\lambda})\varepsilon_{xx} + \tilde{\lambda}(\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) = (2\mu + \tilde{\lambda})\varepsilon_{xx} + \frac{-2\tilde{\lambda}^2}{2(\mu + \tilde{\lambda})}\varepsilon_{xx}.$$

Зводимо до спільного знаменника:

$$\sigma = \varepsilon_{xx} \cdot \frac{(2\mu + \tilde{\lambda}) \cdot 2(\mu + \tilde{\lambda}) - 2\tilde{\lambda}^2}{2(\mu + \tilde{\lambda})} = \varepsilon_{xx} \cdot \frac{\mu(3\tilde{\lambda} + 2\mu)}{\mu + \tilde{\lambda}}.$$

Крок 3. Ідентифікація E та ν. $E := \sigma/\varepsilon_{xx}$:

$$E = \frac{\mu(3\tilde{\lambda} + 2\mu)}{\mu + \tilde{\lambda}}. \tag{1.19}$$

$\nu := -\varepsilon_{yy}/\varepsilon_{xx} = \dfrac{\tilde{\lambda}}{2(\mu + \tilde{\lambda})}$:

$$\nu = \frac{\tilde{\lambda}}{2(\mu + \tilde{\lambda})}. \tag{1.20}$$

Крок 4. Обернення: виразити $\mu, \tilde\lambda$ через E, ν. Із (??): $2\nu(\mu+\tilde\lambda)=\tilde\lambda$, тобто $2\nu\mu=\tilde\lambda(1-2\nu)$, отже $\tilde\lambda=\dfrac{2\nu\mu}{1-2\nu}$.

Підставляємо у (??):

$$E=\frac{\mu\Big(\dfrac{6\nu\mu}{1-2\nu}+2\mu\Big)}{\mu+\dfrac{2\nu\mu}{1-2\nu}}=\frac{\dfrac{2\mu^2(3\nu+1-2\nu)}{1-2\nu}}{\dfrac{\mu(1-2\nu+2\nu)}{1-2\nu}}=\frac{2\mu^2(1+\nu)/(1-2\nu)}{\mu/(1-2\nu)}=2\mu(1+\nu).$$

Звідси:

$$\mu=\frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{1.21}$$

І повертаючись: $\tilde\lambda=\dfrac{2\nu}{1-2\nu}\cdot\dfrac{E}{2(1+\nu)}$:

$$\tilde\lambda=\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}. \tag{1.22}$$

Перехід до конвенції практикуму: $\lambda \coloneqq 2\mu+\tilde\lambda$

У практикумі закон Гука записаний як $\sigma_{xx}=\lambda[(1-\nu)\varepsilon_{xx}+\nu(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})]$. Виведемо λ:

$$\begin{aligned}\sigma_{xx}&=(2\mu+\tilde\lambda)\varepsilon_{xx}+\tilde\lambda(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})\\&=\frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}\varepsilon_{xx}+\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})\\&=\frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\big[(1-\nu)\varepsilon_{xx}+\nu(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})\big].\end{aligned}$$

Коефіцієнт перед дужками і є λ практикуму:

$$\lambda=\frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\quad\big(\text{не стандартний }\tilde\lambda!\ \lambda=\tilde\lambda/\nu\big).$$

Числовий приклад (сталь: $E=2.1\cdot10^{11}$ Па, $\nu=0.3$):

$$\mu=\frac{2.1\cdot10^{11}}{2\cdot1.3}=8.08\cdot10^{10}\text{ Па},\quad\tilde\lambda=\frac{2.1\cdot10^{11}\cdot0.3}{1.3\cdot0.4}=1.21\cdot10^{11}\text{ Па},\quad\lambda=\frac{2.1\cdot10^{11}}{1.3\cdot0.4}=4.04\cdot10^{11}\text{ Па}.$$

1.8 Крайові умови

На напруження (на завантаженій частині Γ_σ, формула (3)): Умова рівноваги поверхні: вектор напружень $\mathbf{t}=\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{n}$ дорівнює зовнішньому навантаженню $\mathbf{P}$:

$$\sigma_{xx}c_x+\sigma_{xy}c_y+\sigma_{xz}c_z=P_x,\quad\sigma_{xy}c_x+\sigma_{yy}c_y+\sigma_{yz}c_z=P_y,\quad\sigma_{xz}c_x+\sigma_{yz}c_y+\sigma_{zz}c_z=P_z\quad\text{на }\Gamma_\sigma, \tag{1.23}$$

де $c_x=\cos(\mathbf{n},x)$ тощо — напрямні косинуси нормалі.

На переміщення (формула (4)):

$$u_x=0,\quad u_y=0,\quad u_z=0\quad\text{на }\Gamma_u. \tag{1.24}$$

Розділ 2

Варіаційне (слабке) формулювання

2.1 Мотивація: навіщо нам «слабка» форма?

Пряма задача: рівняння рівноваги

Після підстановки закону Гука (зв'язку між напруженнями і похідними переміщень) у рівняння рівноваги для координати x:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = 0$$

—ця система (три рівняння для трьох невідомих функцій u_x, u_y, u_z) містить *другі* похідні переміщень. Аналітично її розв'язати вдається лише для простих геометрій (куля, циліндр). Для довільної форми тіла потрібен чисельний метод.

Ідея: помножити на «пробну функцію» та проінтегрувати

Нехай рівняння $L(u) = 0$ виконується *скрізь* в Ω. Тоді воно виконується і в «зваженому» сенсі: для *будь-якої* гладкої функції v:

$$\int_\Omega v \cdot L(u)\, d\Omega = 0.$$

Це очевидно: якщо $L(u) = 0$ в кожній точці, то зважена сума нулів — теж нуль.

Хитрість: якщо зінтегрувати за частинами (що ми зробимо нижче), другі похідні зникнуть — залишаться лише *перші*. Це відкриває шлях до МСЕ, де функції приближення кусково-лінійні або квадратичні (без другої похідної у класичному сенсі).

Що таке «тестова функція» v?

$v(x, y, z)$ — це *довільна* гладка функція, яка дорівнює нулю на тій частині границі, де задані переміщення (де $u = 0$). Ніяких інших обмежень на v немає.

Фізична інтерпретація: v — це «віртуальне переміщення» тіла. Уяви, що ти даєш тілу «уявний поштовх» v і рахуєш, яку роботу при цьому виконують внутрішні та зовнішні сили. Принцип Гальоркіна: якщо для *будь-якого* віртуального переміщення внутрішня робота = зовнішня, то тіло перебуває у рівновазі.

2.2 Подвійні та поверхневі інтеграли: від простого до складного

Перш ніж рухатися далі, пояснимо, що таке інтеграли, які з'являться у формулах.

Нагадування: звичайний (одновимірний) інтеграл

$\int_a^b f(x)\, dx$ — площа під кривою $y = f(x)$. Геометрично: ділимо $[a, b]$ на N смужок шириною $\Delta x = (b - a)/N$, беремо $f(x_k) \cdot \Delta x$ для кожної смужки і переходимо до границі: $\int_a^b f\, dx = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} f(x_k)\Delta x$.

Потрійний (об'ємний) інтеграл $\iiint_\Omega f\, d\Omega$

Область Ω — 3D тіло. Ділимо Ω на малі кубики об'ємом $d\Omega = dx\, dy\, dz$. У кожному кубику беремо значення $f(x,y,z)\cdot dx\, dy\, dz$ і підсумовуємо:

$$\iiint_\Omega f\, d\Omega = \int_0^{A_z}\int_0^{A_y}\int_0^{A_x} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz.$$

Для прямокутного паралелепіпеда $[0,A_x]\times[0,A_y]\times[0,A_z]$ це три вкладені звичайних інтеграли — нічого нового!

Приклад. $f=1$: $\iiint_\Omega 1\, d\Omega = A_x\cdot A_y\cdot A_z =$ об'єм паралелепіпеда.

Поверхневий інтеграл $\iint_\Gamma f\, d\Gamma$

Γ — поверхня (наприклад, верхня або бічна грань паралелепіпеда). Ідея: розбити поверхню на малі клаптики площею $d\Gamma$, помножити f на площу клаптика і підсумувати.

Верхня грань ($z = A_z$, $x\in[0,A_x]$, $y\in[0,A_y]$). Поверхня горизонтальна. Малий клаптик — прямокутник $dx\times dy$, тому $d\Gamma = dx\, dy$:

$$\iint_\Gamma f\, d\Gamma = \int_0^{A_y}\int_0^{A_x} f(x,y,A_z)\, dx\, dy.$$

Це звичайний *подвійний* інтеграл!

Загальна поверхня (параметрична). Параметризуємо поверхню двома параметрами $(\eta,\tau)\in[-1,1]^2$: $\mathbf{r}(\eta,\tau) = (x(\eta,\tau),\, y(\eta,\tau),\, z(\eta,\tau))$.

Малий клаптик при зміні (η,τ) на $(d\eta, d\tau)$: два вектори $\mathbf{a} = \dfrac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}d\eta$ і $\mathbf{b} = \dfrac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}d\tau$. Площа паралелограма, утвореного ними: $d\Gamma = \left|\dfrac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}\times\dfrac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}\right| d\eta\, d\tau$. Тут $\times$ — векторний добуток, а $|\cdot|$ — довжина вектора.

Отже:

$$\iint_\Gamma f\, d\Gamma = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\mathbf{r}(\eta,\tau))\left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}\times\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}\right| d\eta\, d\tau,$$

що знову є звичайним подвійним інтегралом по квадрату $[-1,1]^2$.

Де з'являється поверхневий інтеграл?

У розрахунку: навантаження тиском P_n на верхній грані дає вектор зовнішніх сил $\mathbf{F}$ через інтеграл $\iint_{\Gamma_{\text{top}}} P_n\, \psi_i\, d\Gamma$. Це просто подвійний інтеграл по верхній грані. Для прямокутної верхньої грані: $\iint = \int_0^{A_y}\int_0^{A_x} P_n\, \psi_i(x,y)\, dx\, dy$.

2.3 Інтегрування за частинами в 3D: теорема Гауса-Остроградського

Одновимірне інтегрування за частинами

Ти знаєш формулу: $\displaystyle\int_a^b v(x)\cdot f'(x)\, dx = \big[v(x)\cdot f(x)\big]_a^b - \int_a^b v'(x)\cdot f(x)\, dx.$

Виведення: за правилом Лейбніца $(v\cdot f)' = v'\cdot f + v\cdot f'$, тому $v\cdot f' = (v\cdot f)' - v'\cdot f$. Інтегруємо обидві частини по $[a,b]$: $\int_a^b v\cdot f'\, dx = \int_a^b (v\cdot f)'\, dx - \int_a^b v'\cdot f\, dx = [v\cdot f]_a^b - \int_a^b v'\cdot f\, dx$.

Тривимірний аналог: теорема Гауса-Остроградського

У 3D роль «граничного члена» $[v\cdot f]_a^b$ відіграє *поверхневий інтеграл* по межі $\Gamma = \partial\Omega$. Теорема (без доведення, але з поясненням):

$$\iiint_\Omega v\,\frac{\partial f}{\partial x_k}\, d\Omega = -\iiint_\Omega \frac{\partial v}{\partial x_k}\, f\, d\Omega + \iint_\Gamma v\cdot f\cdot n_k\, d\Gamma,$$

де n_k — k-та компонента *зовнішньої нормалі* до поверхні Γ.

Аналогія з 1D: x_k відіграє роль змінної інтегрування, Γ — роль «кінців відрізку» $\{a, b\}$, $n_k = \pm 1$ на «лівому/правому» кінці, що збігається з оцінкою $[v \cdot f]_a^b = v(b)f(b)n_k(b) + v(a)f(a)n_k(a)$, де $n_k(a) = -1$, $n_k(b) = +1$.

2.4 Простір допустимих переміщень (що це таке просто)

Що таке «простір функцій»? Це просто *набір (множина) функцій*, що задовольняють певні умови. Наприклад, $\{f : [0,1] \to \mathbb{R} : \ f(0) = 0, \ f(1) = 0\}$ — всі функції, що обертаються в нуль на кінцях відрізка.

Наш простір V. Позначимо множину всіх «прийнятних» тестових функцій V:

$$V = \big\{\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z) : \ \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ на } \Gamma_u; \ v_x, v_y, v_z \text{ і їхні перші похідні мають кінцеві квадратичні інтеграли по } \Omega\big\}.$$

Дві умови:

1. $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ на Γ_u: тестова функція нульова там, де тіло закріплене. Фізично — «уявний поштовх» нульовий на закріплених точках (їх не можна посунути).
2. Перші похідні $\partial v_x/\partial x$, $\partial v_x/\partial y$, … мають скінченні квадратичні інтеграли. Це технічна умова, яка означає: функція не «вибухає» нескінченно швидко — тільки щоб інтеграли нижче мали скінченне значення.

Розв'язок $\mathbf{u}$ і тестова функція $\mathbf{v}$ обидва беруться з цього самого простору V.

2.5 Крок за кроком: від рівнянь рівноваги до слабкої форми

Крок 2.1 (Множення на тестові функції та інтегрування)**.** Рівняння рівноваги (яке ми вивели в Розділі 1) для координати x:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = 0 \quad \text{в } \Omega.$$

Множимо на $v_x \in V$ та інтегруємо по всьому тілу Ω (якщо рівняння $= 0$ в кожній точці, то і його інтеграл $= 0$):

$$\iiint_\Omega v_x \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} \right) d\Omega = 0.$$

Аналогічно для рівнянь по y (множник v_y) і по z (множник v_z).

Крок 2.2 (Інтегрування за частинами кожного доданку)**.** Застосовуємо тривимірне інтегрування за частинами (теорема Гауса-Остроградського, виведена вище) до кожного доданку. Наприклад, перший доданок:

$$\iiint_\Omega v_x \, \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \, d\Omega = - \iiint_\Omega \frac{\partial v_x}{\partial x} \, \sigma_{xx} \, d\Omega + \iint_\Gamma v_x \, \sigma_{xx} \underbrace{n_x}_{=\cos(\mathbf{n},x)} \, d\Gamma.$$

Аналогічно для σ_{xy} (диференціюємо по y, нормаль n_y) і σ_{xz}:

$$\iiint_\Omega v_x \, \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \, d\Omega = - \iiint_\Omega \frac{\partial v_x}{\partial x} \, \sigma_{xx} \, d\Omega + \iint_\Gamma v_x \, \sigma_{xx} \, c_x \, d\Gamma, \tag{2.1}$$

$$\iiint_\Omega v_x \, \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} \, d\Omega = - \iiint_\Omega \frac{\partial v_x}{\partial y} \, \sigma_{xy} \, d\Omega + \iint_\Gamma v_x \, \sigma_{xy} \, c_y \, d\Gamma, \tag{2.2}$$

$$\iiint_\Omega v_x \, \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} \, d\Omega = - \int_\Omega \frac{\partial v_x}{\partial z} \sigma_{xz} d\Omega + \int_\Gamma v_x \, \sigma_{xz} \, c_z \, d\Gamma. \tag{2.3}$$

Крок 2.3 (Сумування і врахування крайових умов)**.** Складемо три інтегровані за частинами доданки (по рівнянню рівноваги для x) і аналогічні для y та z. Оскільки у вихідних рівняннях рівноваги ліві

частини рівні нулю, сума дає:

$$\iiint_\Omega\left[\frac{\partial v_x}{\partial x}\sigma_{xx}+\frac{\partial v_x}{\partial y}\sigma_{xy}+\frac{\partial v_x}{\partial z}\sigma_{xz}\right]d\Omega+\iiint_\Omega\left[\frac{\partial v_y}{\partial x}\sigma_{xy}+\frac{\partial v_y}{\partial y}\sigma_{yy}+\frac{\partial v_y}{\partial z}\sigma_{yz}\right]d\Omega$$
$$+\iiint_\Omega\left[\frac{\partial v_z}{\partial x}\sigma_{xz}+\frac{\partial v_z}{\partial y}\sigma_{yz}+\frac{\partial v_z}{\partial z}\sigma_{zz}\right]d\Omega=\iint_\Gamma\big[v_x(c_x\sigma_{xx}+c_y\sigma_{xy}+c_z\sigma_{xz})$$
$$+v_y(c_x\sigma_{xy}+c_y\sigma_{yy}+c_z\sigma_{yz})+v_z(c_x\sigma_{xz}+c_y\sigma_{yz}+c_z\sigma_{zz})\big]d\Gamma. \quad (2.4)$$

Тепер розглянемо праву частину. Границя Γ складається з двох частин:

- Γ_u — закріплена поверхня ($u_x=u_y=u_z=0$ там). Оскільки тестова функція $\mathbf{v}=0$ на Γ_u (ми вимагали цього у визначенні V), *інтеграл по* Γ_u *автоматично нульовий.*
- Γ_σ — навантажена поверхня. Крайова умова рівноваги поверхні стверджує, що вектор напружень на поверхні дорівнює прикладеному навантаженню:

  $$c_x\sigma_{xx}+c_y\sigma_{xy}+c_z\sigma_{xz}=P_x,\quad c_x\sigma_{xy}+c_y\sigma_{yy}+c_z\sigma_{yz}=P_y,\quad c_x\sigma_{xz}+c_y\sigma_{yz}+c_z\sigma_{zz}=P_z\quad\text{на }\Gamma_\sigma.$$

  Підставляємо в поверхневий інтеграл — дужки замінюються на P_x,P_y,P_z.

Тому права частина зводиться до:

$$\iint_{\Gamma_\sigma}(v_xP_x+v_yP_y+v_zP_z)\,d\Gamma. \quad (2.5)$$

Фізичний зміст: це потужність (або робота) зовнішніх сил на віртуальному переміщенні $\mathbf{v}$.

Крок 2.4 (Підстановка закону Гука: розписуємо ліву частину)**.** У лівій частині стоять напруження σ_{ij}. Підставляємо закон Гука (виведений у Розділі 1):

$$\sigma_{xx}=\lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x}+\nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right],\quad \sigma_{xy}=\mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial y}+\frac{\partial u_y}{\partial x}\right),\quad \dots$$

де $\lambda=E/((1+\nu)(1-2\nu))$ та $\mu=E/(2(1+\nu))$.

Розберемо перший рядок лівої частини (що містить v_x):

$$\frac{\partial v_x}{\partial x}\cdot\sigma_{xx}+\frac{\partial v_x}{\partial y}\cdot\sigma_{xy}+\frac{\partial v_x}{\partial z}\cdot\sigma_{xz}$$
$$=\frac{\partial v_x}{\partial x}\cdot\lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x}+\nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right]+\frac{\partial v_x}{\partial y}\cdot\mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial y}+\frac{\partial u_y}{\partial x}\right)+\frac{\partial v_x}{\partial z}\cdot\mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}+\frac{\partial u_z}{\partial x}\right).$$

Аналогічні вирази записуємо для рядків v_y та v_z.

Крок 2.5 (Групування за добутками похідних)**.** Після запису всіх трьох рядків (по v_x, v_y, v_z) і розкриття дужок ліва частина групується у шість типів добутків $\dfrac{\partial v_\alpha}{\partial\xi}\cdot\dfrac{\partial u_\beta}{\partial\eta}$:

$$a_{11}=\lambda(1-\nu)\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial u_x}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}\frac{\partial u_x}{\partial y}+\frac{\partial v_x}{\partial z}\frac{\partial u_x}{\partial z}\right), \quad (2.6)$$
$$a_{22}=\lambda(1-\nu)\frac{\partial v_y}{\partial y}\frac{\partial u_y}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial v_y}{\partial x}\frac{\partial u_y}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial z}\frac{\partial u_y}{\partial z}\right), \quad (2.7)$$
$$a_{33}=\lambda(1-\nu)\frac{\partial v_z}{\partial z}\frac{\partial u_z}{\partial z}+\mu\left(\frac{\partial v_z}{\partial x}\frac{\partial u_z}{\partial x}+\frac{\partial v_z}{\partial y}\frac{\partial u_z}{\partial y}\right), \quad (2.8)$$
$$a_{12}=\lambda\nu\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial u_y}{\partial y}+\mu\frac{\partial v_x}{\partial y}\frac{\partial u_y}{\partial x}, \quad (2.9)$$
$$a_{13}=\lambda\nu\frac{\partial v_x}{\partial x}\frac{\partial u_z}{\partial z}+\mu\frac{\partial v_x}{\partial z}\frac{\partial u_z}{\partial x}, \quad (2.10)$$
$$a_{23}=\lambda\nu\frac{\partial v_y}{\partial y}\frac{\partial u_z}{\partial z}+\mu\frac{\partial v_y}{\partial z}\frac{\partial u_z}{\partial y}. \quad (2.11)$$

Звідки такі коефіцієнти: розшифровуємо a_{11} і a_{12}

a_{11} описує взаємодію переміщення u_x і тестової функції v_x.

- Доданок $\lambda(1-\nu)\dfrac{\partial v_x}{\partial x}\dfrac{\partial u_x}{\partial x}$: із множення $\dfrac{\partial v_x}{\partial x}$ на $\sigma_{xx} = \lambda(1-\nu)\dfrac{\partial u_x}{\partial x} + \dots$ — нормальна деформація вздовж x робить роботу при деформуванні вздовж x.
- Доданки з μ: із множення $\dfrac{\partial v_x}{\partial y}$ на $\sigma_{xy} = \mu(\dfrac{\partial u_x}{\partial y} + \dfrac{\partial u_y}{\partial x})$ — дотичне напруження σ_{xy} (зсув у площині xy) робить роботу при «перекошуванні» у напрямку y.

a_{12} описує взаємодію u_y і v_x.

- Доданок $\lambda\nu\dfrac{\partial v_x}{\partial x}\dfrac{\partial u_y}{\partial y}$: поперечна деформація $\dfrac{\partial u_y}{\partial y}$ входить до σ_{xx} з коефіцієнтом $\lambda\nu$ — це ефект Пуассона (стискання вздовж y «відчувається» у напрямку x).
- Доданок $\mu\dfrac{\partial v_x}{\partial y}\dfrac{\partial u_y}{\partial x}$: перехресний дотичний ефект.

Крок 2.6 (Варіаційна задача: остаточна форма)**.** Підсумовуючи все вище: знайти $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ таке, що для *будь-якого* $\mathbf{v} \in V$:

$$\boxed{a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \ell, \mathbf{v} \rangle.} \tag{2.12}$$

Що таке «білінійна форма» $a(\mathbf{u}, \mathbf{v})$? Це функція, що приймає *дві* функції ($\mathbf{u}$ та $\mathbf{v}$) і повертає *число*. «Білінійна» означає: лінійна по кожному аргументу окремо. Наприклад: $a(c\mathbf{u}, \mathbf{v}) = c \cdot a(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ і $a(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}) = a(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}) + a(\mathbf{u}_2, \mathbf{v})$.

Конкретно в нашій задачі — це **потенціальна енергія деформації** тіла:

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \iiint_\Omega \big(a_{11} + a_{22} + a_{33} + 2a_{12} + 2a_{13} + 2a_{23}\big)\, d\Omega, \tag{2.13}$$

де шість блоків a_{ij} — це добутки похідних переміщень і тестових функцій через коефіцієнти λ і μ (наведені вище у Кроці 5).

Що таке «лінійна форма» $\langle \ell, \mathbf{v} \rangle$? Це функція, що приймає *одну* функцію $\mathbf{v}$ і повертає число. Вона є лінійною: $\langle \ell, c\mathbf{v} \rangle = c\langle \ell, \mathbf{v} \rangle$.

У нашому випадку — це **робота зовнішніх сил** на переміщенні $\mathbf{v}$:

$$\langle \ell, \mathbf{v} \rangle = \iint_{\Gamma_\sigma} (P_x v_x + P_y v_y + P_z v_z)\, d\Gamma. \tag{2.14}$$

Для нашої задачі $P_x = P_y = 0$, $P_z = P_n$ (тиск лише вздовж z на верхній грані), тому $\langle \ell, \mathbf{v} \rangle = \iint_{\Gamma_{\text{top}}} P_n\, v_z\, d\Gamma$.

Фізичний зміст рівняння $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \ell, \mathbf{v} \rangle$. «Для будь-якого уявного поштовху $\mathbf{v}$ внутрішня пружна енергія деформації дорівнює роботі зовнішніх сил.» Це і є *принцип віртуальних переміщень* з теоретичної механіки, записаний у математичній формі.

Розділ 3

Метод скінченних елементів

3.1 Ідея МСЕ: від неперервного до дискретного

Варіаційна задача (**??**) вимагає знайти $\mathbf{u} \in V$ (нескінченновимірний простір). Ідея МСЕ — замінити V *скінченновимірним* підпростором $V_h \subset V$, утвореним кусково-поліноміальними функціями. Шукатимемо *наближений* розв'язок $\mathbf{u}_h \in V_h$ із тієї ж умови (**??**): $a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) = \langle \ell, \mathbf{v}_h \rangle$ для всіх $\mathbf{v}_h \in V_h$.

3.2 Серендіповий шестигранник: 20 вузлів

На кожному скінченному елементі Ω_e вибираємо 20 вузлів (8 кутових + 12 серединних вузлів ребер). На них визначаємо **базисні функції** $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_{20}\}$, якими апроксимуємо розв'язок.

Апроксимація переміщень (формула (12)):

$$u(x, y, z) \approx \sum_{i=1}^{20} u_i \, \varphi_i(x, y, z), \tag{3.1}$$

де $u_i = u(x_i, y_i, z_i)$ — шукані вузлові значення.

Звідки така форма? Це стандартна ідея *інтерполяції*: функція, що точно проходить через задані вузлові значення, виражається через лагранжеві базисні функції φ_i, для яких $\varphi_i(x_j, y_j, z_j) = \delta_{ij}$.

Диференціювання (формула (14)): З (**??**) знаходимо похідні:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sum_{i=1}^{20} u_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sum_{i=1}^{20} u_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \sum_{i=1}^{20} u_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial z}. \tag{3.2}$$

Таким чином, *диференціювання переноситься на базисні функції*, а невідомі u_i — лише коефіцієнти.

3.3 Від варіаційної задачі до СЛАР: метод Гальоркіна

Ідея. У методі Гальоркіна і простір розв'язку $\mathbf{u}_h$, і простір тестових функцій $\mathbf{v}_h$ беруться *однаковими*: $V_h = \operatorname{span}\{\varphi_1, \ldots, \varphi_{N_{\text{dof}}}\}$. Запишемо $\mathbf{u}_h = \sum_{j=1}^{N_{\text{dof}}} U_j \varphi_j$ і підставимо у (**??**).

Крок 1. Одна тестова функція $\mathbf{v}_h = \varphi_k$. Варіаційна задача $a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) = \langle \ell, \mathbf{v}_h \rangle$ при $\mathbf{v}_h = \varphi_k$:

$$a\Big(\sum_j U_j \varphi_j, \ \varphi_k\Big) = \langle \ell, \varphi_k \rangle.$$

Крок 2. Лінійність $a(\cdot,\cdot)$ по першому аргументу.

$$\sum_{j=1}^{N_{\text{dof}}} U_j \underbrace{a(\varphi_j,\varphi_k)}_{=K_{kj}} = \underbrace{\langle \ell,\varphi_k\rangle}_{=F_k}.$$

Це одне рівняння з N_{dof} невідомими $\{U_j\}$.

Крок 3. Система рівнянь ($k=1,\dots,N_{\text{dof}}$). Беремо по черзі $k=1,2,\dots,N_{\text{dof}}$ — отримуємо N_{dof} рівнянь, що в матричному вигляді дають **СЛАР**:

$$\mathbf{K}\,\mathbf{U}=\mathbf{F}, \qquad K_{kj}=a(\varphi_j,\varphi_k), \quad F_k=\langle \ell,\varphi_k\rangle. \tag{3.3}$$

Крок 4. Чому K симетрична? Із (**??**): $a(\mathbf{u},\mathbf{v})=a(\mathbf{v},\mathbf{u})$ (можна перевірити перестановкою $u_\alpha \leftrightarrow v_\alpha$ у виразах a_{11}–a_{23}). Отже $K_{kj}=a(\varphi_j,\varphi_k)=a(\varphi_k,\varphi_j)=K_{jk}$ — матриця **симетрична**.

Крок 5. Збирання по елементах. $a(\varphi_j,\varphi_k)=\sum_e \int_{\Omega_e}(\dots)d\Omega$. На елементі e ненульовий вклад лише якщо обидва φ_j та φ_k мають носій на Ω_e. Локально (на елементі): $K^e_{kj}=\mathsf{MGE}_{pq}$, де p,q — локальні DOF. **Розсилка**: $K_{kj}\mathrel{+}=K^e_{kj}$ для кожного елемента.

3.4 Масив координат вузлів AKT та матриця зв'язності NT

AKT[3, nqp] (формула (7)): координати всіх глобальних вузлів.

NT[20, nel] (формула (21)): $\texttt{NT}[i,e]$ = глобальний номер i-го локального вузла елемента e.
Для правильної сітки $N_x\times N_y\times N_z$ елементів:

$$\text{nqp}=(N_x{+}1)(N_y{+}1)(N_z{+}1)+N_x(N_y{+}1)(N_z{+}1)+(N_x{+}1)N_y(N_z{+}1)+(N_x{+}1)(N_y{+}1)N_z. \tag{3.4}$$

Пояснення: 1-й доданок — кутові вузли, наступні три — серединні вузлів ребер вздовж x, y, z.

```
// A node at (ix,iy,iz) is valid if at most one index is odd:
bool IsValid(int ix, int iy, int iz) => (ix%2 + iy%2 + iz%2) <= 1;

int nodeNum = 0;
for (int iz=0; iz<=2*Nz; iz++)
for (int iy=0; iy<=2*Ny; iy++)
for (int ix=0; ix<=2*Nx; ix++)
{
    if (!IsValid(ix,iy,iz)) continue;
    AKT[nodeNum,0] = ix*(Ax/(2.0*Nx));
    AKT[nodeNum,1] = iy*(Ay/(2.0*Ny));
    AKT[nodeNum,2] = iz*(Az/(2.0*Nz));
    nodeIndex[iz,iy,ix] = nodeNum++;
}
```

Лістинг 3.1: Mesh generation (Mesh.cs)

Розділ 4

Ізопараметричне перетворення та локальна система координат

4.1 Стандартний елемент: куб $[-1,1]^3$

Проблема. Кожен фізичний елемент має свою геометрію та розміщення. Обчислювати інтеграли для матриці жорсткості в глобальних координатах x, y, z на кожному елементі — вкрай незручно.

Рішення. Введемо *локальну* систему координат $(\alpha, \beta, \gamma) \in [-1,1]^3$ (стандартний куб). Перейдемо до інтегрування по стандартному кубу, використовуючи заміну змінних.

4.2 Базисні функції у локальних координатах

Звідки береться формула кутових вузлів. Розглянемо спочатку одновимірний 3-вузловий елемент на $\xi \in [-1,1]$ з вузлами $\xi_1 = -1$, $\xi_2 = 0$, $\xi_3 = +1$. Лагранжів базисний поліном кутового вузла $\xi_i = \pm 1$ має дорівнювати 1 при $\xi = \xi_i$ і 0 при двох інших вузлах:

$$L_i^{1\mathrm{D}}(\xi) = \tfrac{1}{2}\,(1 + \xi\xi_i)\cdot \xi\xi_i.$$

Перевірка: при $\xi = \xi_i$: $\tfrac{1}{2}\cdot 2 \cdot 1 = 1$ ✓; при $\xi = 0$: $\tfrac{1}{2}\cdot 1 \cdot 0 = 0$ ✓; при $\xi = -\xi_i$: $\tfrac{1}{2}\cdot 0 \cdot (\ldots) = 0$ ✓.

У 3D будуємо *тензорний добуток* трьох одновимірних факторів $(1+\xi\xi_i)$, $(1+\beta\beta_i)$, $(1+\gamma\gamma_i)$, нормований на $\tfrac{1}{8}$. Але такий добуток ненульовий і в серединних вузлах ребер. Щоб занулити значення там, додають поправку, що обчислюється з умови $\varphi_i(\alpha_m, \beta_m, \gamma_m) = 0$ для серединного вузла m. Виходить множник $(\alpha\alpha_i + \beta\beta_i + \gamma\gamma_i - 2)$, і ми отримуємо формулу (24) практикуму.

Кутові вузли ($i = 1, \ldots, 8$, всі $|\alpha_i| = |\beta_i| = |\gamma_i| = 1$):

$$\varphi_i(\alpha,\beta,\gamma) = \frac{1}{8}(1+\alpha\alpha_i)(1+\beta\beta_i)(1+\gamma\gamma_i)(\alpha\alpha_i + \beta\beta_i + \gamma\gamma_i - 2). \tag{4.1}$$

Перевірка формули (??)

При $(\alpha,\beta,\gamma) = (\alpha_i,\beta_i,\gamma_i)$ (вузол i): $(1+\alpha_i^2) = 2$, $(1+\beta_i^2) = 2$, $(1+\gamma_i^2) = 2$, сума $\alpha_i^2 + \beta_i^2 + \gamma_i^2 = 3$, тобто $3 - 2 = 1$. Отже: $\varphi_i = \tfrac{1}{8}\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 1 = 1$ ✓.
При $(\alpha,\beta,\gamma) = (\alpha_j,\beta_j,\gamma_j)$, $j \neq i$ (інший кутовий вузол): один з множників $(1+\alpha\alpha_i)$ стає $(1+\alpha_j\alpha_i)$, де $\alpha_j \neq \alpha_i$, тобто $1 + (-1)(+1) = 0$ — отже $\varphi_i = 0$ ✓.

Серединні вузли ($i = 9, \ldots, 20$, рівно одна координата $= 0$):

$$\varphi_i(\alpha,\beta,\gamma) = \begin{cases} \dfrac{1}{4}(1-\alpha^2)(1+\beta\beta_i)(1+\gamma\gamma_i), & \alpha_i = 0 \\ \dfrac{1}{4}(1+\alpha\alpha_i)(1-\beta^2)(1+\gamma\gamma_i), & \beta_i = 0 \\ \dfrac{1}{4}(1+\alpha\alpha_i)(1+\beta\beta_i)(1-\gamma^2), & \gamma_i = 0 \end{cases} \tag{4.2}$$

Звідки береться $(1-\alpha^2)$?

Серединний вузол з $\alpha_i = 0$ лежить на ребрі, яке паралельне осі β або γ. Базисна функція має дорівнювати 1 при $\alpha = 0$ та 0 при $\alpha = \pm 1$. Множник $(1-\alpha^2) = (1-\alpha)(1+\alpha)$ задовольняє це: при $\alpha = 0$: $1 - 0 = 1$ ✓; при $\alpha = \pm 1$: $1 - 1 = 0$ ✓.

Таблиця локальних координат та формули для всіх 20 вузлів

i	α_i	β_i	γ_i	Тип	Формула $\varphi_i(\alpha,\beta,\gamma)$
1	-1	-1	-1	кут	$\frac{1}{8}(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)(-\alpha-\beta-\gamma-2)$
2	$+1$	-1	-1	кут	$\frac{1}{8}(1+\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)(+\alpha-\beta-\gamma-2)$
3	$+1$	$+1$	-1	кут	$\frac{1}{8}(1+\alpha)(1+\beta)(1-\gamma)(+\alpha+\beta-\gamma-2)$
4	-1	$+1$	-1	кут	$\frac{1}{8}(1-\alpha)(1+\beta)(1-\gamma)(-\alpha+\beta-\gamma-2)$
5	-1	-1	$+1$	кут	$\frac{1}{8}(1-\alpha)(1-\beta)(1+\gamma)(-\alpha-\beta+\gamma-2)$
6	$+1$	-1	$+1$	кут	$\frac{1}{8}(1+\alpha)(1-\beta)(1+\gamma)(+\alpha-\beta+\gamma-2)$
7	$+1$	$+1$	$+1$	кут	$\frac{1}{8}(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)(+\alpha+\beta+\gamma-2)$
8	-1	$+1$	$+1$	кут	$\frac{1}{8}(1-\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)(-\alpha+\beta+\gamma-2)$
9	0	-1	-1	реб.$\parallel\alpha$	$\frac{1}{4}(1-\alpha^2)(1-\beta)(1-\gamma)$
10	$+1$	0	-1	реб.$\parallel\beta$	$\frac{1}{4}(1+\alpha)(1-\beta^2)(1-\gamma)$
11	0	$+1$	-1	реб.$\parallel\alpha$	$\frac{1}{4}(1-\alpha^2)(1+\beta)(1-\gamma)$
12	-1	0	-1	реб.$\parallel\beta$	$\frac{1}{4}(1-\alpha)(1-\beta^2)(1-\gamma)$
13	0	-1	$+1$	реб.$\parallel\alpha$	$\frac{1}{4}(1-\alpha^2)(1-\beta)(1+\gamma)$
14	$+1$	0	$+1$	реб.$\parallel\beta$	$\frac{1}{4}(1+\alpha)(1-\beta^2)(1+\gamma)$
15	0	$+1$	$+1$	реб.$\parallel\alpha$	$\frac{1}{4}(1-\alpha^2)(1+\beta)(1+\gamma)$
16	-1	0	$+1$	реб.$\parallel\beta$	$\frac{1}{4}(1-\alpha)(1-\beta^2)(1+\gamma)$
17	-1	-1	0	реб.$\parallel\gamma$	$\frac{1}{4}(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma^2)$
18	$+1$	-1	0	реб.$\parallel\gamma$	$\frac{1}{4}(1+\alpha)(1-\beta)(1-\gamma^2)$
19	$+1$	$+1$	0	реб.$\parallel\gamma$	$\frac{1}{4}(1+\alpha)(1+\beta)(1-\gamma^2)$
20	-1	$+1$	0	реб.$\parallel\gamma$	$\frac{1}{4}(1-\alpha)(1+\beta)(1-\gamma^2)$

Перевірка: розбиття одиниці $\sum_{i=1}^{20}\varphi_i \equiv 1$

Властивість $\sum_i \varphi_i = 1$ (розбиття одиниці) гарантує, що рівномірне переміщення (жорсткий рух) відтворюється точно. Перевіримо в точці $(\alpha,\beta,\gamma) = (0,0,0)$ (центр елемента):

- Кутові вузли ($i = 1\ldots8$): $\varphi_i = \frac{1}{8}\cdot 1\cdot 1\cdot 1\cdot(0+0+0-2) = \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}$. Разом: $8\cdot(-\frac{1}{4}) = -2$.
- Реброві вузли ($i = 9\ldots20$, 12 вузлів): $\varphi_i = \frac{1}{4}(1-0)\cdot 1\cdot 1 = \frac{1}{4}$. Разом: $12\cdot\frac{1}{4} = 3$.
- Сума: $-2+3 = 1$ ✓.

Аналітичні похідні φ_i за локальними координатами. Для кутових вузлів ($\alpha_i = \pm1, \beta_i = \pm1, \gamma_i = \pm1$):

Виведення $\partial\varphi_i/\partial\alpha$ для кутового вузла

Позначимо $A = (1+\alpha\alpha_i)$, $B = (1+\beta\beta_i)$, $C = (1+\gamma\gamma_i)$, $S = \alpha\alpha_i + \beta\beta_i + \gamma\gamma_i - 2$. Тоді $\varphi_i = \frac{1}{8}ABCS$. За правилом добутку:

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} = \tfrac{1}{8}(\alpha_i\cdot BCS + ABC\cdot\alpha_i) = \tfrac{1}{8}\,\alpha_i\,BC(S+A) = \tfrac{1}{8}\,\alpha_i(1+\beta\beta_i)(1+\gamma\gamma_i)(2\alpha\alpha_i+\beta\beta_i+\gamma\gamma_i-1).$$

Для серединних вузлів з $\alpha_i = 0$:

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha} = \tfrac{1}{4}(-2\alpha)(1+\beta\beta_i)(1+\gamma\gamma_i), \tag{4.3}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta} = \tfrac{1}{4}(1-\alpha^2)\cdot\beta_i\cdot(1+\gamma\gamma_i), \tag{4.4}$$

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma} = \tfrac{1}{4}(1-\alpha^2)(1+\beta\beta_i)\cdot\gamma_i. \tag{4.5}$$

4.3 Ізопараметричне відображення

Ключова ідея. *Ті самі* базисні функції φ_i, що апроксимують переміщення, використовуємо для апроксимації *геометрії* елемента (формула (23)):

$$x = \sum_{i=1}^{20} x_i \varphi_i(\alpha, \beta, \gamma), \quad y = \sum_{i=1}^{20} y_i \varphi_i, \quad z = \sum_{i=1}^{20} z_i \varphi_i. \tag{4.6}$$

Навіщо це? Це забезпечує точне відображення граней та ребер. Оскільки базисні функції квадратичні, квадратичні криволінійні межі відображаються *точно*.

4.4 Якобіан перетворення координат

Що таке якобіан і навіщо він потрібен

Нагадування: заміна змінних в інтегралі. В одновимірному випадку: якщо $x = g(t)$, то $dx = g'(t)\,dt$, і $\int_a^b f(x)\,dx = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f(g(t)) \cdot g'(t)\,dt$. Множник $g'(t)$ — це «як змінюється розмір при переході від t до x».

У 2D. Якщо $x = x(\alpha, \beta)$, $y = y(\alpha, \beta)$, то $dx\,dy = |\det \mathbf{J}|\,d\alpha\,d\beta$, де $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \partial x/\partial\alpha & \partial y/\partial\alpha \\ \partial x/\partial\beta & \partial y/\partial\beta \end{pmatrix}$. Геометрично: $|\det \mathbf{J}|$ — це *масштабний коефіцієнт площі*. Якщо маленький квадрат $d\alpha \times d\beta$ відображається на паралелограм у площині xy, то площа паралелограма $= |\det \mathbf{J}| \cdot d\alpha\,d\beta$.

У 3D. Аналогічно: якщо x, y, z — функції від α, β, γ, то малий куб $d\alpha \times d\beta \times d\gamma$ відображається на паралелепіпед у просторі xyz, і об'єм цього паралелепіпеда: $d\Omega = |\det \mathbf{J}|\,d\alpha\,d\beta\,d\gamma$.

Геометричний зміст $\det \mathbf{J}$

$|\det \mathbf{J}|$ показує, у скільки разів змінюється *об'єм* при переході від стандартного куба $[-1, 1]^3$ до реального елемента. Для рівномірної прямокутної сітки з кроком h_x, h_y, h_z: $\det \mathbf{J} = h_x h_y h_z/8 = \text{const}$ (об'єм елемента $= h_x h_y h_z$, стандартний куб має об'єм $2^3 = 8$, тому масштаб $= h_x h_y h_z/8$). Якщо $\det \mathbf{J} = 0$ — відображення вироджується (елемент «сплющився»). МСЕ дає погані результати або не працює взагалі при $\det \mathbf{J} \approx 0$.

Матриця якобіана. Якщо (x, y, z) — функції від (α, β, γ) через ізопараметричне відображення $x = \sum_{i=1}^{20} x_i \varphi_i(\alpha, \beta, \gamma)$ (яке ми вже ввели), то за правилом диференціювання:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \alpha} & \dfrac{\partial y}{\partial \alpha} & \dfrac{\partial z}{\partial \alpha} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \beta} & \dfrac{\partial y}{\partial \beta} & \dfrac{\partial z}{\partial \beta} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \gamma} & \dfrac{\partial y}{\partial \gamma} & \dfrac{\partial z}{\partial \gamma} \end{bmatrix}, \qquad d\Omega = |\det \mathbf{J}|\,d\alpha\,d\beta\,d\gamma. \tag{4.7}$$

Елементи $\mathbf{J}$ знаходяться диференціюванням (**??**) (формула (28) практикуму):

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^{20} x_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}, \quad \frac{\partial y}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^{20} y_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}, \quad \text{тощо.} \tag{4.8}$$

Всі 9 елементів $\mathbf{J}$ обчислюються за однаковою схемою (**??**):

$$\mathbf{J}_{pq} = \sum_{i=1}^{20} (\text{координата}_q \text{ вузла } i) \cdot \frac{\partial \varphi_i}{\partial \text{лок. коорд.}_p}.$$

4.5 Обчислення глобальних похідних через якобіан

Постановка задачі. Знаємо $\dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}, \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \beta}, \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma}$ (аналітично з (**??**)–(**??**)). Потрібно знайти $\dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x}, \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial y}, \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial z}$.

Ланцюжок диференціювання складної функції. Оскільки $\varphi_i = \varphi_i(\alpha, \beta, \gamma)$ і α, β, γ — функції від x, y, z через обернене відображення:

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \alpha} + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial \varphi_i}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial \alpha}. \tag{4.9}$$

Аналогічно для похідних по β та γ. У матричному вигляді це система (формула (29) практикуму):

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} \end{pmatrix}}_{\text{відомо}} = \mathbf{J} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial z} \end{pmatrix}}_{\text{шукаємо}}. \tag{4.10}$$

Розв'язання. Матриця системи — це якобіан $\mathbf{J}$ (той самий, що вже обчислено). Якщо $\det \mathbf{J} \neq 0$ (невироджений елемент), то:

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial z} \end{pmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \beta} \\ \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \gamma} \end{pmatrix}, \qquad i = 1, \ldots, 20. \tag{4.11}$$

Ефективність. $\mathbf{J}$ однакова для всіх 20 функцій у данній точці — достатньо одного LU-розкладу, а потім 20 розв'язань з різними правими частинами.

```
// Step 1: Jacobian J[3,3] at Gauss point g
double[,] J = new double[3,3];
for (int r=0; r<3; r++)
for (int c=0; c<3; c++)
    for (int i=0; i<20; i++)
        J[r,c] += dfiabg[g,r,i] * nodeCoords[i,c]; // eq.(28)

// Step 2: detJ and inverse Jacobian
double detJ = Det3(J);
double[,] Ji = Inv3(J, detJ);

// Step 3: global derivatives via eq.(29): dfixyz = Jinv * dfiabg
double[,] dfixyz = new double[20,3];
for (int i=0; i<20; i++)
for (int k=0; k<3; k++)
    for (int r=0; r<3; r++)
        dfixyz[i,k] += Ji[k,r] * dfiabg[g,r,i];
```

Лістинг 4.1: Jacobian and global derivatives (ElementStiffness.cs)

Розділ 5

Числове інтегрування за Гаусом

5.1 Задача: обчислення інтегралів у дискретних точках

Після переходу до локальних координат, інтеграл для матриці жорсткості набуває вигляду:

$$K_{11}[i,j] = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\Big[\lambda(1-\nu)\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}\frac{\partial\varphi_j}{\partial x} + \dots\Big] \underbrace{|\det \mathbf{J}|}_{\text{залежить від } \alpha,\beta,\gamma} d\alpha\, d\beta\, d\gamma. \tag{5.1}$$

Підінтегральна функція є поліномом (від α, β, γ) *лише* для прямокутних елементів (тоді $\det \mathbf{J} = \text{const}$). Для криволінійних елементів — ні, тому обчислення аналітично неможливе.

5.2 Квадратура Гауса

Ідея. Квадратурна формула Гауса апроксимує інтеграл зваженою сумою значень функції у спеціально вибраних *вузлах Гауса* $\{x_k^G\}$ з вагами $\{c_k\}$:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \sum_{k=1}^{n} c_k\, f(x_k^G). \tag{5.2}$$

Чому Гаус, а не рівномірна сітка? Метод Гауса *точний* для поліномів степеня $\le 2n-1$ (при n вузлах), тоді як рівномірна сітка з n точками — лише до $n-1$. Таким чином, 3 вузли Гауса дають точний результат для поліномів до 5-го степеня.

5.3 Звідки беруться точки і ваги Гауса?

Початкова точка: поліноми Лежандра

Квадратурна формула $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_k c_k f(x_k)$ із n вузлами має $2n$ вільних параметрів (n координат x_k та n ваг c_k). Це достатньо, щоб бути *точною* для поліномів степеня $\le 2n-1$.

Поліноми Лежандра $P_0, P_1, P_2, \dots$ задаються рекурсією (або формулою Родрига) і є ортогональними на $[-1,1]$:

$$\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n(x)\,dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}.$$

Перші кілька:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \tfrac{1}{2}(3x^2-1), \quad P_3(x) = \tfrac{1}{2}(5x^3-3x).$$

Чому вузли Гауса є коренями P_n?

Теорема. Квадратура з n вузлами є точною для поліномів степеня $\le 2n-1$ тоді і тільки тоді, коли $x_1, \dots, x_n$ — корені $P_n(x)$.

Доведення ідеї. Довільний поліном f степеня $\le 2n-1$ можна записати: $f(x) = q(x)P_n(x) + r(x)$, де q та r — поліноми степеня $\le n-1$. Оскільки квадратура точна для поліномів степеня $\le n-1$: $\sum_k c_k f(x_k) = \sum_k c_k r(x_k) = \int_{-1}^{1} r(x)dx$. Залишається довести $\int_{-1}^{1} q(x)P_n(x)dx = 0$, що виконується з ортогональності P_n до поліномів нижчого степеня. Узявши x_k — нулі P_n, отримуємо $q(x_k)P_n(x_k) = 0$, і сума стає правильною.

Виведення вузлів для $n = 3$

$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) = \frac{x}{2}(5x^2 - 3)$.

Корені: $x = 0$ і $5x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3/5} \approx \pm 0.7746$. Отже **три вузли**: $x_1 = -\sqrt{3/5}$, $x_2 = 0$, $x_3 = +\sqrt{3/5}$.

Виведення ваг для $n = 3$

Вимагаємо точності для $f = 1$, x, x^2 (степінь ≤ 2):

$$\begin{aligned} f = 1: &\quad c_1 + c_2 + c_3 = \int_{-1}^{1} 1\,dx = 2, \\ f = x: &\quad c_1(-x_0) + c_2 \cdot 0 + c_3(+x_0) = 0 \Rightarrow c_1 = c_3 \text{ (симетрія)}, \\ f = x^2: &\quad c_1 x_0^2 + c_2 \cdot 0 + c_3 x_0^2 = \tfrac{2}{3} \Rightarrow 2c_1 \cdot \tfrac{3}{5} = \tfrac{2}{3}. \end{aligned}$$

Де $x_0 = \sqrt{3/5}$, тому $x_0^2 = 3/5$. З останнього рівняння: $c_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{9}$. З першого: $c_2 = 2 - 2c_1 = 2 - \frac{10}{9} = \frac{8}{9}$.

Перевірка точності: $\int_{-1}^{1} x^4\,dx = 2/5$

$f = x^4$, вузли Гауса ($n = 3$): $c_1(-x_0)^4 + c_2 \cdot 0 + c_3(x_0)^4 = 2c_1 \cdot (3/5)^2 = 2 \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{9}{25} = \frac{2}{5}$ ✓ (поліном степеня $4 \le 5$). Квадратура Гауса з 3 вузлами точна для степеня $\le 2 \cdot 3 - 1 = 5$.

3 вузли Гауса (формула (37) практикуму):

$$x_1^G = -\sqrt{3/5} \approx -0.7746,\ c_1 = \tfrac{5}{9}; \quad x_2^G = 0,\ c_2 = \tfrac{8}{9}; \quad x_3^G = +\sqrt{3/5} \approx +0.7746,\ c_3 = \tfrac{5}{9}. \tag{5.3}$$

Перевірка: $\int_{-1}^{1} 1\,dx = 2$

$c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot 1 = \frac{5}{9} + \frac{8}{9} + \frac{5}{9} = \frac{18}{9} = 2$ ✓.

Перехід до 3D (тензорний добуток):

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f\,d\alpha d\beta d\gamma \approx \sum_{k_1=1}^{3}\sum_{k_2=1}^{3}\sum_{k_3=1}^{3} c_{k_1} c_{k_2} c_{k_3}\, f(\alpha_{k_1}^G, \beta_{k_2}^G, \gamma_{k_3}^G). \tag{5.4}$$

Всього $3^3 = 27$ вузлів Гауса для об'ємного інтеграла.

5.4 Попередньо обчислені масиви

DFIABG[27, 3, 20] (формула (39)): $\texttt{DFIABG}[g, r, i] = \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial \text{лок. коорд.}_r}\Big|_{\text{вузол Гауса } g}$. Не залежить від геометрії елемента — обчислюється *один раз*.

DPSITE[9, 2, 8] (формула (46)): Аналогічно для базисних функцій ψ_i на грані: 9 поверхневих вузлів Гауса, 2 координати (η, τ), 8 функцій форми.

```
public static double[,,] ComputeDFIABG()
{
    var gp = new[] { -Math.Sqrt(0.6), 0.0, Math.Sqrt(0.6) };
    var res = new double[27, 3, 20];
```

```
    for (int k1=0; k1<3; k1++)
    for (int k2=0; k2<3; k2++)
    for (int k3=0; k3<3; k3++)
    {
        int g = k1*9 + k2*3 + k3;
        for (int i=0; i<20; i++)
        {
            res[g,0,i] = dPhi(i, 0, gp[k1], gp[k2], gp[k3]); // d/dalpha
            res[g,1,i] = dPhi(i, 1, gp[k1], gp[k2], gp[k3]); // d/dbeta
            res[g,2,i] = dPhi(i, 2, gp[k1], gp[k2], gp[k3]); // d/dgamma
        }
    }
    return res;
}
```

Лістинг 5.1: Precomputed DFIABG (ShapeFunctions.cs)

Розділ 6

Матриця жорсткості елемента

6.1 Від варіаційної форми до дискретних рівнянь

Крок: підстановка апроксимації (??) у варіаційну задачу. Замінюємо $u_x = \sum_j u_{x,j}\varphi_j$, $v_x = \varphi_i$ (метод Гальоркіна), підставляємо у (??)–(??) та інтегруємо по елементу. Наприклад, блок $K_{11}[i,j]$ (вузол i × вузол j, обидва по u_x):

Від (??) до дискретного $K_{11}[i,j$

](??)$\mathrm{v}_x = \varphi_i$, $u_x = \sum_k u_{x,k}\varphi_k$:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial x}, \quad \frac{\partial u_x}{\partial x} = \sum_k u_{x,k}\frac{\partial \varphi_k}{\partial x}.$$

Підставляємо в (??) і виносимо суму:

$$\sum_{j=1}^{20} u_{x,j} \underbrace{\iiint_{\Omega_e}\left[\lambda(1-\nu)\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial y}\frac{\partial \varphi_j}{\partial y} + \frac{\partial \varphi_i}{\partial z}\frac{\partial \varphi_j}{\partial z}\right)\right] d\Omega}_{K_{11}[i,j]}.$$

Заміна змінних: глобальні → локальні координати. Замінюємо $d\Omega \to |\det \mathbf{J}| d\alpha\, d\beta\, d\gamma$ та $\dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x} \to$ з (??):

$$K_{11}[i,j] = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left[\lambda(1-\nu)\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial y}\frac{\partial \varphi_j}{\partial y} + \frac{\partial \varphi_i}{\partial z}\frac{\partial \varphi_j}{\partial z}\right)\right]|\det \mathbf{J}|\, d\alpha d\beta d\gamma. \tag{6.1}$$

Застосування квадратури Гауса (??):

$$K_{11}[i,j] = \sum_{g=1}^{27} c^{(g)} \cdot \Big[\lambda(1-\nu)\cdot \texttt{DFIXYZ}[g,i,0]\cdot \texttt{DFIXYZ}[g,j,0] + \mu\cdot(\texttt{DFIXYZ}[g,i,1]\texttt{DFIXYZ}[g,j,1] + \texttt{DFIXYZ}[g,i,2]\texttt{DFIXYZ}[g,j,2])\Big]\cdot \texttt{D} \tag{6.2}$$

де $c^{(g)} = c_{k_1}c_{k_2}c_{k_3}$, $\texttt{DJ}[g] = |\det \mathbf{J}|_g$.

Решта блоків (з (??)–(??)):

$$K_{22}[i,j] = \sum_g c^{(g)} \Big[\lambda(1-\nu)\mathtt{fx}_{iy}\mathtt{fx}_{jy} + \mu(\mathtt{fx}_{ix}\mathtt{fx}_{jx} + \mathtt{fx}_{iz}\mathtt{fx}_{jz})\Big]\mathtt{DJ}_g, \tag{6.3}$$

$$K_{33}[i,j] = \sum_g c^{(g)} \Big[\lambda(1-\nu)\mathtt{fx}_{iz}\mathtt{fx}_{jz} + \mu(\mathtt{fx}_{ix}\mathtt{fx}_{jx} + \mathtt{fx}_{iy}\mathtt{fx}_{jy})\Big]\mathtt{DJ}_g, \tag{6.4}$$

$$K_{12}[i,j] = \sum_g c^{(g)} \Big[\lambda\nu\mathtt{fx}_{ix}\mathtt{fx}_{jy} + \mu\mathtt{fx}_{iy}\mathtt{fx}_{jx}\Big]\mathtt{DJ}_g, \tag{6.5}$$

$$K_{13}[i,j] = \sum_g c^{(g)} \Big[\lambda\nu\mathtt{fx}_{ix}\mathtt{fx}_{jz} + \mu\mathtt{fx}_{iz}\mathtt{fx}_{jx}\Big]\mathtt{DJ}_g, \tag{6.6}$$

$$K_{23}[i,j] = \sum_g c^{(g)} \Big[\lambda\nu\mathtt{fx}_{iy}\mathtt{fx}_{jz} + \mu\mathtt{fx}_{iz}\mathtt{fx}_{jy}\Big]\mathtt{DJ}_g, \tag{6.7}$$

де скорочення: $\mathtt{fx}_{ix} = \mathtt{DFIXYZ}[g,i,0]$ (похідна φ_i по x), тощо.

Блочна структура MGE (60×60):

$$\mathsf{MGE} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{12}^T & K_{22} & K_{23} \\ K_{13}^T & K_{23}^T & K_{33} \end{bmatrix}, \tag{6.8}$$

де кожен блок — 20×20. Вектор вузлових невідомих: $\mathbf{u}^e = [u_x^1,\dots,u_x^{20},\ u_y^1,\dots,u_y^{20},\ u_z^1,\dots,u_z^{20}]^T$.

6.2 Явний приклад: обчислення $K_{11}[0,0]$ для правильного елемента

Розглянемо прямокутний елемент розміром $h_x\times h_y\times h_z$ (ізопараметричне перетворення: $x=\frac{h_x}{2}(1+\alpha)$, $y=\frac{h_y}{2}(1+\beta)$, $z=\frac{h_z}{2}(1+\gamma)$). Тоді якобіан $\mathbf{J}=\mathrm{diag}(h_x/2,\,h_y/2,\,h_z/2)$, $\det\mathbf{J}=h_xh_yh_z/8=\text{const}$, і глобальні похідні:

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial x}=\frac{2}{h_x}\frac{\partial\varphi_i}{\partial\alpha},\quad \frac{\partial\varphi_i}{\partial y}=\frac{2}{h_y}\frac{\partial\varphi_i}{\partial\beta},\quad \frac{\partial\varphi_i}{\partial z}=\frac{2}{h_z}\frac{\partial\varphi_i}{\partial\gamma}.$$

Елемент $K_{11}[0,0]$ за (??) (вузли $i=j=0$, перший кутовий):

$$K_{11}[0,0]=\frac{h_xh_yh_z}{8}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left[\lambda(1-\nu)\frac{4}{h_x^2}\Big(\frac{\partial\varphi_0}{\partial\alpha}\Big)^2+\mu\frac{4}{h_y^2}\Big(\frac{\partial\varphi_0}{\partial\beta}\Big)^2+\mu\frac{4}{h_z^2}\Big(\frac{\partial\varphi_0}{\partial\gamma}\Big)^2\right]d\alpha\,d\beta\,d\gamma. \tag{6.9}$$

Для першого кутового вузла ($\alpha_0=-1,\beta_0=-1,\gamma_0=-1$):

$$\frac{\partial\varphi_0}{\partial\alpha}=\tfrac{1}{8}(-1)(1-\beta)(1-\gamma)\cdot(\text{лінійний множник}).$$

Точний вигляд складний, але для правильного кубічного елемента ($h_x=h_y=h_z=h$, $\lambda_\nu=\lambda(1-\nu)$, μ):

$$K_{11}[0,0]=\frac{h}{72}\big[2\lambda(1-\nu)+4\mu\big]\quad\text{(результат аналітичного інтегрування)}.$$

Числова квадратура vs аналітичне інтегрування

Для прямокутних елементів $\det\mathbf{J}=\text{const}$, і інтеграл є поліномом — аналітично обчислюваним. Для криволінійних елементів $\det\mathbf{J}$ не константа, тому квадратура Гауса (27 точок) є *єдиним* практичним методом.

```
for (int g=0; g<27; g++) // 27 Gauss points
{
    double cw = gaussW[g] * detJ[g]; // weight * |detJ|
    for (int i=0; i<20; i++)
    for (int j=0; j<20; j++)
    {
        double fxi = dfixyz[g,i,0], fyi = dfixyz[g,i,1], fzi = dfixyz[g,i,2];
```

```
        double fxj = dfixyz[g,j,0], fyj = dfixyz[g,j,1], fzj = dfixyz[g,j,2];
        // K11 block (rows 0-19, cols 0-19)
        mge[i,j]       += cw*(lambda*(1-nu)*fxi*fxj + mu*(fyi*fyj+fzi*fzj));
        // K22 block
        mge[20+i,20+j] += cw*(lambda*(1-nu)*fyi*fyj + mu*(fxi*fxj+fzi*fzj));
        // K33 block
        mge[40+i,40+j] += cw*(lambda*(1-nu)*fzi*fzj + mu*(fxi*fxj+fyi*fyj));
        // K12 block
        mge[i,20+j]    += cw*(lambda*nu*fxi*fyj + mu*fyi*fxj);
        // K13 block
        mge[i,40+j]    += cw*(lambda*nu*fxi*fzj + mu*fzi*fxj);
        // K23 block
        mge[20+i,40+j] += cw*(lambda*nu*fyi*fzj + mu*fzi*fyj);
    }
}
// Symmetry: lower triangle = upper triangle
for (int i=1; i<60; i++)
for (int j=0; j<i; j++)  mge[i,j] = mge[j,i];
```

Лістинг 6.1: Element stiffness matrix (ElementStiffness.cs)

Розділ 7

Вектор навантаження. Поверхневі інтеграли

7.1 Локальна система на грані елемента

Права частина (**??**) — інтеграл по поверхні Γ_σ. Для кожної навантаженої грані елемента вводимо 2D-систему $(\eta, \tau) \in [-1, 1]^2$ («стандартний квадрат» із 8 вузлами).

Базисні функції на грані (формула (33) практикуму):

$$\psi_i(\eta,\tau) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+\eta\eta_i)(1+\tau\tau_i)(\eta\eta_i+\tau\tau_i-1), & i=1,\dots,4 \\ \frac{1}{2}(1-\eta^2)(1+\tau\tau_i), & i=5,7 \;\; (\eta_i=0) \\ \frac{1}{2}(1+\eta\eta_i)(1-\tau^2), & i=6,8 \;\; (\tau_i=0) \end{cases} \tag{7.1}$$

Чому саме $(\eta\eta_i + \tau\tau_i - 1)$ для кутових вузлів?

Для 2D серендіпового елемента базисна функція кутового вузла будується аналогічно 3D: це добуток двох лінійних множників мінус квадратичні доданки, що «виключають» серединні вузли. При $\eta = \eta_i, \tau = \tau_i$: $\eta_i^2 + \tau_i^2 - 1 = 1 + 1 - 1 = 1$, тому $\psi_i = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = 1$ ✓.

7.2 Нормаль до поверхні та якобіан площі

Звідки береться. На поверхні грані вектор нормалі задається через векторний добуток дотичних:

$$\mathbf{N}\, d\eta\, d\tau = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \tau}\, d\eta\, d\tau, \tag{7.2}$$

де $\mathbf{r}(\eta,\tau) = (x(\eta,\tau), y(\eta,\tau), z(\eta,\tau))$.

Розкриваємо векторний добуток (формула (35) практикуму):

$$N_x = \frac{\partial y}{\partial \eta}\frac{\partial z}{\partial \tau} - \frac{\partial z}{\partial \eta}\frac{\partial y}{\partial \tau}, \tag{7.3}$$

$$N_y = \frac{\partial z}{\partial \eta}\frac{\partial x}{\partial \tau} - \frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial z}{\partial \tau}, \tag{7.4}$$

$$N_z = \frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial y}{\partial \tau} - \frac{\partial y}{\partial \eta}\frac{\partial x}{\partial \tau}. \tag{7.5}$$

де $\Lambda = |\mathbf{N}| = \sqrt{N_x^2 + N_y^2 + N_z^2}$ — площадний елемент ($d\Gamma = \Lambda\, d\eta\, d\tau$), а $\cos(\mathbf{n}, x) = N_x/\Lambda$ тощо.

Поверхневі похідні (формула (36) практикуму):

$$\frac{\partial x}{\partial \eta} = \sum_{i=1}^{8} x_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial y}{\partial \tau} = \sum_{i=1}^{8} y_i \frac{\partial \psi_i}{\partial \tau}, \quad \text{тощо.} \tag{7.6}$$

7.3 Вектор навантаження елемента

Підставляємо апроксимацію $v_z = \psi_i(\eta, \tau)$ у (**??**) та замінюємо $d\Gamma = \Lambda\, d\eta\, d\tau$:

$$f_i^e = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} P_n\, \psi_i(\eta, \tau) \cdot N_z(\eta, \tau)\, d\eta\, d\tau, \quad i = 1, \ldots, 8. \tag{7.7}$$

N_z **для рівномірного нормального тиску на верхній грані.** При P_n вздовж z і прямокутній верхній грані: $N_z = \dfrac{\partial x}{\partial \eta}\dfrac{\partial y}{\partial \tau} - \dfrac{\partial y}{\partial \eta}\dfrac{\partial x}{\partial \tau} = \frac{h_x h_y}{4}$ (де h_x, h_y — розміри елемента по x та y).

Квадратура Гауса (9 точок) для (**??**) (формула (45) практикуму):

$$f_i^e = \sum_{m=1}^{3}\sum_{n=1}^{3} c_m c_n \cdot P_n \cdot \psi_i(\eta_m, \tau_n) \cdot N_z(\eta_m, \tau_n). \tag{7.8}$$

Вектор FE[60] формується з f_i^e через нульові значення для вузлів, що не лежать на навантаженій грані.

Розділ 8

Глобальне збирання, крайові умови та розв'язання СЛАР

8.1 Глобальний вектор невідомих та СЛАР

Глобальний вектор переміщень (формула (47) практикуму):

$$\mathbf{U} = [u_x^1, \ldots, u_x^{\text{nqp}},\ u_y^1, \ldots, u_y^{\text{nqp}},\ u_z^1, \ldots, u_z^{\text{nqp}}]^T. \tag{8.1}$$

Індекс DOF: $\text{DOF}(c, n) = c \cdot \text{nqp} + n$, де $c \in \{0, 1, 2\} = \{x, y, z\}$.
Глобальна СЛАР (формула (17) практикуму):

$$\sum_e K_e[\mathbf{u}^e] = \sum_e \mathbf{F}_e \quad \Rightarrow \quad \mathsf{MG} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{F}. \tag{8.2}$$

8.2 Стрічкова структура матриці MG

Чому стрічкова? $\mathsf{MG}_{r,s} \neq 0$ лише якщо вузли r та s належать до одного елемента. При нумерації вузлів по шарах номери вузлів одного елемента відрізняються не більш ніж на $d_{\max}$, тому ненульові елементи концентруються в *стрічці*.

Напівширина стрічки (формула (22) практикуму):

$$n_g = 3 \cdot \Big(\max_e (N^e_{\max} - N^e_{\min}) + 1 \Big). \tag{8.3}$$

Множник 3 — через 3 компоненти переміщень.

Зберігання: $\mathsf{MG}[\text{ndof},\ n_g]$, де $\mathsf{MG}[r, s - r]$ при $s \geq r$.

8.3 Збирання (Assembly)

Для кожного елемента e, кожної пари локальних DOF (p, q):

1. Знаходимо глобальний рядок: $r = c_p \cdot \text{nqp} + \texttt{NT}[e, i_p]$.
2. Знаходимо глобальний стовпець: $s = c_q \cdot \text{nqp} + \texttt{NT}[e, i_q]$.
3. Якщо $s \geq r$: $\mathsf{MG}[r,\ s - r]$ += $\mathsf{MGE}[p, q]$.

```
for (int p=0; p<60; p++)
{
    int cp = p/20, ip = p%20;
    int globalRow = cp*nqp + NT[e, ip];
    F[globalRow] += fe[p]; // load vector
    for (int q=p; q<60; q++)
    {
        int cq = q/20, iq = q%20;
```

```
        int globalCol = cq*nqp + NT[e, iq];
        if (globalCol >= globalRow)
            MG[globalRow, globalCol-globalRow] += mge[p,q];
        else
            MG[globalCol, globalRow-globalCol] += mge[p,q];
    }
}
```

Лістинг 8.1: Global assembly (GlobalAssembly.cs)

8.4 Крайові умови: метод великого числа

Чому потрібна модифікація СЛАР? Без умов (**??**) система (**??**) є виродженою (тіло може рухатися як жорстке ціле — задача немає єдиного розв'язку).

Метод великого числа (penalty method): Для DOF r, де $u_r = 0$:

$$\mathsf{MG}[r, 0] \leftarrow 10^{50}, \qquad F[r] \leftarrow 0. \tag{8.4}$$

Тоді рівняння для r-го ступеня свободи стає: $10^{50} \cdot u_r + (\text{інші члени порядку } E) \cdot u_s = 0$, звідки $u_r \approx 0$ з похибкою $\sim 10^{-50}$.

```
foreach (int node in fixedNodes)
for (int comp=0; comp<3; comp++)
{
    int dof = comp*nqp + node;
    MG[dof, 0] = 1e50;  // large number on diagonal
    F[dof]     = 0.0;   // zero prescribed displacement
    for (int k=1; k<ng && dof+k<ndof; k++)
        MG[dof, k] = 0.0; // zero band row for symmetry
}
```

Лістинг 8.2: Boundary conditions: penalty method (BoundaryConditions.cs)

8.5 Метод Гауса для симетричної стрічкової матриці

Пряма ліквідація (forward elimination): Для $k = 0, 1, \ldots, n-1$, для $i = k+1, \ldots, \min(k + n_g - 1, n-1)$:

$$l_{ik} = \frac{\mathsf{MG}[k,\, i-k]}{\mathsf{MG}[k, 0]}, \qquad F[i] \mathrel{-}= l_{ik} \cdot F[k], \qquad \mathsf{MG}[i,\, j-i] \mathrel{-}= l_{ik} \cdot \mathsf{MG}[k,\, j-k] \quad (j = i, \ldots). \tag{8.5}$$

Зворотна підстановка (back substitution): Для $k = n-1, n-2, \ldots, 0$:

$$F[k] \mathrel{-}= \sum_{j=k+1}^{\min(k+n_g-1,\, n-1)} \mathsf{MG}[k, j-k] \cdot F[j]; \qquad F[k] \mathrel{/}= \mathsf{MG}[k, 0]. \tag{8.6}$$

Після розв'язання: $F[k] = U[k]$ — вузлові переміщення.

```
for (int k=0; k<n-1; k++) // Forward elimination
{
    int iMax = Math.Min(k+ng, n);
    for (int i=k+1; i<iMax; i++)
    {
        double factor = MG[k, i-k] / MG[k, 0];
        F[i] -= factor * F[k];
        int jMax = Math.Min(k+ng, n);
        for (int j=i; j<jMax; j++)
            MG[i, j-i] -= factor * MG[k, j-k];
    }
}
for (int k=n-1; k>=0; k--) // Back substitution
{
```

```
15      int jMax = Math.Min(k+ng, n);
16      for (int j=k+1; j<jMax; j++)
17          F[k] -= MG[k, j-k] * F[j];
18      F[k] /= MG[k, 0];
19  }
```

Лістинг 8.3: Gauss elimination for band symmetric matrix (GaussSolver.cs)

Розділ 9

Відновлення напружень і критерій фон Мізеса

9.1 Від переміщень до деформацій

Після розв'язання маємо $\mathbf{U}$ — вузлові переміщення. Обчислення напружень у вузлі k елемента e (локальні координати $(\alpha_k, \beta_k, \gamma_k)$):

Крок 9.1 (Обчислити глобальні похідні φ_i в $(\alpha_k, \beta_k, \gamma_k)$)**.** Повторно застосовуємо процедуру (**??**)–(**??**) в точці $(\alpha_k, \beta_k, \gamma_k)$ — це локальні координати вузла. Отримуємо $\texttt{DFIXYZ}[i, \text{coord}]$, $i = 1, \ldots, 20$.

Крок 9.2 (Обчислити похідні переміщень (формула (48) практикуму))**.** За формулою (**??**):

$$\left.\frac{\partial u_x}{\partial x}\right|_{x_k} = \sum_{i=1}^{20} u_x^i \cdot \texttt{DFIXYZ}[i, 0], \quad \left.\frac{\partial u_x}{\partial y}\right|_{x_k} = \sum_{i=1}^{20} u_x^i \cdot \texttt{DFIXYZ}[i, 1], \quad \text{тощо.} \tag{9.1}$$

Всього 9 похідних: $\dfrac{\partial u_\alpha}{\partial x_\beta}$ для $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$.

Крок 9.3 (Застосувати закон Гука (**??**) $\to$ отримати $\boldsymbol{\sigma}$)**.**

$$\sigma_{xx} = \lambda\left[(1-\nu)\frac{\partial u_x}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right], \quad \sigma_{xy} = \mu\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right), \quad \ldots$$

Крок 9.4 (Усереднення по елементах)**.** Вузол може належати до кількох елементів — усереднюємо: $\sigma_{ij}^{(n)} = \frac{1}{N_e(n)} \sum_e \sigma_{ij}^{(e,n)}$, де $N_e(n)$ — кількість елементів, що містять вузол n.

9.2 Інваріанти тензора та головні напруження

Що таке «головні напруження» і навіщо їх шукати?

Тензор напружень $\boldsymbol{\sigma}$ описує напружений стан *у фіксованій* системі координат (x, y, z). Але якщо повернути систему координат, компоненти σ_{ij} зміняться, хоча фізичний стан залишається тим самим!

Запитання: чи існує така система координат, у якій тензор стає *діагональним* (всі дотичні напруження $\sigma_{ij} = 0$, $i \neq j$)?

Відповідь: так! І діагональні елементи цього тензора — $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ — називаються **головними напруженнями**. Вони:

- не залежать від вибору системи координат (фізична величина),
- показують максимальне/мінімальне нормальне напруження в точці,
- використовуються у критеріях руйнування матеріалу.

Зв'язок з власними значеннями матриці

Шукаємо напрям $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ такий, що на площині з нормаллю $\mathbf{n}$ напруження спрямоване лише *вздовж* $\mathbf{n}$ (без зсуву):

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \sigma\, \mathbf{n}.$$

Це — рівняння для *власного вектора* матриці $\boldsymbol{\sigma}$ з власним значенням σ.

Перепишемо: $(\boldsymbol{\sigma} - \sigma\, \mathbf{I}) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{0}$. Ця система має нетривіальний розв'язок ($\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$) тільки коли:

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - \sigma\, \mathbf{I}) = 0.$$

Це *характеристичне рівняння* тензора — кубічний поліном від σ.

Розкриття визначника дає кубічне рівняння:

$$\sigma^3 - J_1\sigma^2 + J_2\sigma - J_3 = 0, \tag{9.2}$$

де **інваріанти** (не залежать від вибору системи координат):

Звідки беруться J_1, J_2, J_3?

Визначник 3×3 матриці $(\boldsymbol{\sigma} - \sigma\mathbf{I})$:

$$\det \begin{pmatrix} \sigma_{xx}-\sigma & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy}-\sigma & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz}-\sigma \end{pmatrix} = -\sigma^3 + (\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz})\sigma^2 - (\ldots)\sigma + \det \boldsymbol{\sigma}$$

$$= -(\sigma^3 - J_1\sigma^2 + J_2\sigma - J_3).$$

$$J_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} \quad \text{(перший інваріант, слід тензора)}, \tag{9.3}$$

$$J_2 = \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{xx}\sigma_{zz} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{xy}^2 - \sigma_{yz}^2 - \sigma_{xz}^2, \tag{9.4}$$

$$J_3 = \sigma_{xx}\sigma_{yy}\sigma_{zz} + 2\sigma_{xy}\sigma_{yz}\sigma_{xz} - (\sigma_{xx}\sigma_{yz}^2 + \sigma_{yy}\sigma_{xz}^2 + \sigma_{zz}\sigma_{xy}^2). \tag{9.5}$$

9.3 Еквівалентне напруження фон Мізеса

Фізична основа. Критерій Губера-Мізеса стверджує: матеріал переходить у пластичний стан, коли *питома потенціальна енергія зміни форми* досягає критичного значення. Ця енергія пов'язана з *девіаторною* частиною тензора $\boldsymbol{\sigma}$ (за вирахуванням гідростатичної частини $p = J_1/3$).

Виведення через головні напруження. Девіаторна частина: $s_i = \sigma_i - p$. Енергія зміни форми пропорційна $s_1^2 + s_2^2 + s_3^2$:

$$s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = (\sigma_1 - p)^2 + (\sigma_2 - p)^2 + (\sigma_3 - p)^2$$
$$= \tfrac{1}{3}\big[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2\big].$$

Критерій $\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{3}{2}(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2)}$ дає:

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\big[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2\big]}. \tag{9.6}$$

Еквівалентна форма через компоненти тензора: Розкриваємо (**??**) через J_1, J_2:

$$\boxed{\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\big[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)\big]}}. \tag{9.7}$$

Повне виведення: від (??) до (??)

Крок 1. Розкриємо суму квадратів різниць головних напружень:

$$\begin{aligned} S &:= (\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2 \\ &= \sigma_1^2 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3^2 + \sigma_3^2 - 2\sigma_3\sigma_1 + \sigma_1^2 \\ &= 2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) - 2(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1). \end{aligned}$$

Крок 2. Виразимо через інваріанти. $J_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$, тому:

$$J_1^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1),$$

звідси $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = J_1^2 - 2J_2$ (бо $J_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1$ для головних напружень). Підставляємо:

$$S = 2(J_1^2 - 2J_2) - 2J_2 = 2J_1^2 - 6J_2.$$

Тому: $\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{S/2} = \sqrt{J_1^2 - 3J_2}$.
Крок 3. Обчислимо $J_1^2 - 3J_2$ у глобальних координатах. $J_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$, тому:

$$J_1^2 = \sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 + 2\sigma_{xx}\sigma_{yy} + 2\sigma_{yy}\sigma_{zz} + 2\sigma_{zz}\sigma_{xx}.$$

$J_2 = \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{xx}\sigma_{zz} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{xy}^2 - \sigma_{yz}^2 - \sigma_{xz}^2$, тому $3J_2 = \dots$
$J_1^2 - 3J_2 = \sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 + 2\sigma_{xx}\sigma_{yy} + 2\sigma_{yy}\sigma_{zz} + 2\sigma_{zz}\sigma_{xx} - 3(\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{xx}\sigma_{zz} + \sigma_{yy}\sigma_{zz}) + 3(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)$
$= \sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 - \sigma_{xx}\sigma_{yy} - \sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{zz}\sigma_{xx} + 3(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)$.
Крок 4. Виразимо через квадрати різниць:

$$(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 = \sigma_{xx}^2 - 2\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}^2,$$

аналогічно для інших пар. Тоді:

$$\tfrac{1}{2}\left[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2\right] = \sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + \sigma_{zz}^2 - \sigma_{xx}\sigma_{yy} - \sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{zz}\sigma_{xx}.$$

Порівнюємо з кроком 3:

$$J_1^2 - 3J_2 = \tfrac{1}{2}\left[(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + (\sigma_{yy} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{zz} - \sigma_{xx})^2 + 6(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{xz}^2)\right].$$

Тому $\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{J_1^2 - 3J_2}$ збігається з (??) ✓.

Зони ймовірного зламу. Вузли, де $\sigma_{\text{VM}} \geq \sigma_T$ (границя текучості) — це місця, де матеріал починає текти або руйнуватися. Теплова карта σ_{VM} (синій→червоний) наочно показує ці небезпечні зони.

```
public static double VonMises(double sxx, double syy, double szz,
                              double sxy, double syz, double sxz)
    => Math.Sqrt(0.5*((sxx-syy)*(sxx-syy)
                    + (syy-szz)*(syy-szz)
                    + (szz-sxx)*(szz-sxx)
                    + 6.0*(sxy*sxy + syz*syz + sxz*sxz)));
```

Лістинг 9.1: Von Mises stress (StressComputation.cs)

Розділ 10

Зведений алгоритм MCE

1. **Формування сітки:** AKT (координати вузлів), NT (зв'язність), ZU (закріплені вузли), ZP (навантажені грані).
2. **Стандартний елемент:** Обчислити DFIABG[27,3,20] та DPSITE[9,2,8] (один раз перед циклом).
3. **Цикл по елементах** $e = 1, \ldots,$ nel:
   (а) DXYZABG — рядки якобіана у 27 вузлах Гауса (формула (**??**)).
   (б) DJ[27] — визначники якобіана (формула (**??**)).
   (в) DFIXYZ[27,20,3] — глобальні похідні φ_i (формула (**??**)).
   (г) MGE[60,60] — матриця жорсткості елемента (формули (**??**)–(**??**)).
   (д) FE[60] — вектор навантаження (формула (**??**)).
   (е) Розсилка: $\mathsf{MGE} \to \mathsf{MG}$, $\mathrm{FE} \to \mathbf{F}$.
4. **Крайові умови:** $\mathsf{MG}[r, 0] = 10^{50}$, $F[r] = 0$ для закріплених DOF.
5. **Розв'язання СЛАР** методом Гауса ((**??**)–(**??**)). Результат: $\mathbf{F} = \mathbf{U}$.
6. **Тензор напружень** у вузлах: за (**??**) та (**??**).
7. **Критерій фон Мізеса** (**??**) → SVG-теплова карта.

10.1 Перевірочні тести

Рівновага

Сума реакцій опор по $z = P_n \cdot A_x \cdot A_y$ (рівновага тіла як цілого).

Лінійність

Подвоєння P_n ⇒ подвоєння переміщень та напружень. Зміна E у k разів ⇒ переміщення змінюються у k разів, напруження — *не* змінюються.

Одновісний стиск

Для паралелепіпеда під рівномірним нормальним тиском P_n без бічного закріплення на бічних гранях: $\sigma_{zz} \approx P_n$, $\sigma_{xx} \approx \sigma_{yy} \approx 0$, переміщення $u_z(z = c) \approx P_n \cdot c/E$.

Список позначень

Позначення	Пояснення
Ω, Γ	Область тіла та її границя
Γ_σ, Γ_u	Частини границі з умовами на напруження / переміщення
E, ν	Модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона
λ, μ	Коефіцієнти Ламе (у конвенції практикуму)
$\tilde{\lambda}$	Стандартний перший коефіцієнт Ламе ($= \lambda\nu$)
$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_{ij}]$	Симетричний тензор напружень (6 компонент)
$\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_{ij}]$	Тензор малих деформацій
$\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$	Вектор переміщень і тестова функція
φ_i	Базисна функція МСЕ на елементі ($i = 1, \ldots, 20$)
ψ_i	Базисна функція на грані ($i = 1, \ldots, 8$)
(α, β, γ)	Локальні координати стандартного елемента
(η, τ)	Локальні координати на грані
$\mathbf{J}$	Матриця якобіана ізопараметричного перетворення
nqp, nel	Кількість вузлів / елементів сітки
n_g	Напівширина стрічки матриці жорсткості
MGE, MG	Матриця жорсткості елемента (60×60) та системи (стрічкова)
$\mathbf{U}$, $\mathbf{F}$	Вектор вузлових переміщень і навантаження
J_1, J_2, J_3	Інваріанти тензора напружень
$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$	Головні напруження
σ_{VM}	Еквівалентне напруження фон Мізеса
σ_T	Границя текучості матеріалу
c_k, x_k^G	Ваги та вузли квадратури Гауса

Бібліографія

[1] Вовк В. Д., Вовк О. В., Горлач В. М., Шинкаренко Г. А. *Реалізація МСЕ для аналізу тривимірних задач теорії пружності.* Лабораторний практикум. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.

[2] Зенкевич О. *Метод скінченних елементів у техніці.* М.: Мир, 1975.

[3] Bathe K.-J. *Finite Element Procedures.* Prentice Hall, 1996.